稿件模型与公式逐项实例说明

2026 年 10 月 16 日 • 中英文正文同步 42 式

目录

公式导航 2
下标、上标与索引的逐项读法 2
阅读起点：模型究竟在决定什么 4
第 2 节 / 2.1 单源与双源物理加工路径 6
第 2 节 / 2.2 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系 6
第 2 节 / 2.3 动作时间与先后逻辑 10
第 2 节 / 2.4 两种工艺模式与清洁处理 12
第 2 节 / 2.5 辅助晶圆复用与机械手、模块资源 15
第 2 节 / 2.6 完工时间优先的两阶段优化 17
第 3 节：初始化与学习增强求解，式（32）至（40） 20
第 4 节：实验评价关系，式（41）至（42） 23
用真实排程把公式串起来 25
附录：精简后的符号表逐项速查 27
来源与版本核对 32

2026-10-15 清洁规则修订。现行联合模型允许在累计 1 至 H−1 个生产周期后的合法边界清洁，达到 H 必须清洁。候选清洁上界改为 T。本文历史结果、变量规模与最优性证书对应修订前规则；新规则的最优值、模式排序及性能实验待重新求解验证。扩大可行域不保证目标值严格改善，也不保证求解更快。

更新日期：2026-10-16。依据为本次读取的中文投稿正文 JMS_Review_CN.tex。本版覆盖全部 42 个编号公式：第 2 节模型 31 式、第 3 节求解方法 9 式、第 4 节评价指标 2 式；英文投稿正文已同步为相同的 42 式与 43 行符号表；本说明按中文正文讲解，中英文公式编号一一对应。

每个公式按“原式、用途与量、数值代入、直观含义或反例”解释。公式从正文按标签直接提取，显示编号与修改后的正文一致。模型部分依次按物理路径、匹配关系、动作时间、工艺与清洁、实体资源、两阶段优化排列。附录按当前表 1、表 2 顺序解释全部 43 行符号（24 行集合与参数、19 行决策与辅助量）。

统一术语。本文的物料均为晶圆，晶圆包括产品晶圆和辅助晶圆。工艺腔室的加工包括生产与清洁；生产指按产品配方进行的工艺处理。“加工周期”包含生产周期与清洁周期；清洁不计入生产周期。装卸、旋转与等待分别计时。

如何使用本说明。先读 4 片产品的贯穿实例，再按正文公式号查阅。标注“实际例子”的数字来自已保存并通过验证的排程；“教学例子”仅检查正在解释的局部关系。不同教学例子不能拼接为一份已经通过全部约束验证的完整排程。所有时间单位均为秒。

公式导航

正文对应部分	公式	要回答的问题
2.1 单源与双源物理加工路径	(1)	产品和辅助晶圆从哪里来、怎样返回？
2.2 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系	(2)-(7)	谁与谁配对，去哪个腔室，参加哪些周期？
2.3 动作时间与先后逻辑	(8)-(13)	动作何时执行，哪些必须先后或同步？
2.4 两种工艺模式与清洁处理	(14)-(20)	工艺处理次数、旋转装卸和清洁如何衔接？
2.5 辅助晶圆复用与机械手、模块资源	(21)-(25)	实体晶圆、物理手和模块怎样避免冲突？
2.6 完工时间优先的两阶段优化	(26)-(31)	先优化什么，再在什么范围内精修？
第 3 节初始化与学习增强求解	(32)-(40)	怎样构造起点、编码与选择割、训练策略？
第 4 节实验评价	(41)-(42)	终止 gap 与全过程 PDI 有什么区别？

下标、上标与索引的逐项读法

下标 w, i, p, c, q 分别为产品晶圆、路线任务、PW 对、腔室、加工周期；$r = 0, 1$ 在成员变量中为对内位置，在资源次序变量中为资源；ℓ 为物理手或槽位，$j = (p, r)$ 为一次辅助借用，τ 为实体辅助晶圆。时间单位为 s，二元量取 1 表示相应选择成立。

本次精简直接代入产品回片时刻、总等待和节拍二阶时间差，移除仅用于结果记录的位置符号。d_{pr}、U_{cq}、κ_{cq}、v_{cq} 是由其他量确定的简写。逻辑“与”、最大值和绝对值仍保留线性化辅助量，避免把 MILP 改写成非线性模型。装卸与清洁阶段时刻均引用原物理事件，不形成新的独立时钟。

成员变量的完整读法。 a_{wpr} 读作“产品晶圆 w 是否位于候选 PW 对 p 的第 r 个成员位”。例如 $a_{W1,p3,0} = 1$ 表示 W1 进入 p3 的第 0 位；0 表示这项成员关系未选择。w 不是工序，p 不是时刻，r 不是机械手。

周期变量的完整读法。 $X_{pcq} = 1$ 表示“PW 对 p 参加腔室 c 的第 q 个加工周期”。例如 $X_{p4,CH2,2} = 1$ 表示 p4 参加 CH2 的周期 2；其含义不是 p4 由第 2 只手搬运。S_{cq} 只定位该周期的开始时刻，具体对的成员由 a_{wpr} 另行描述。

辅助身份的完整读法。 $g_{j\tau} = 1$ 表示需求 j 借用实体辅助晶圆 τ；$j = (p, r)$ 同时定位“哪个对、哪个成员位”。例如 $g_{(p3,0),A1} = 1$ 表示 p3 第 0 位借用 A1，其他需求仍可在归还后借用同一 A1。

不要只按字母猜含义。 在选割公式中，a_{ij} 是“候选割 i 中原 MILP 变量 x_j 的系数”。i 是割编号、j 是变量编号，两者都不是晶圆工序。系数可以为负或非整数，不能按二元成员指示量 a_{wpr} 理解。

算法与指标公式中的下标

式（32）的索引与部件标签。此处 j 为 MILP 标量变量 x_j 的索引，$q \in \{1, \dots, 5\}$ 为初始化松弛层级；$\ell_j^{(q)}, u_j^{(q)}$ 分别为该层级下变量 x_j 的下界和上界，$\hat{x}_j$ 为骨架给定值。$\mathcal{F}_q$ 是固定变量索引集合，区别于第 2 节的联合可行域 $\mathcal{F}$；此处 q 不表示加工周期。

式（33）的索引与部件标签。在式（33）中，i 索引候选割，j 索引原 MILP 的标量变量 x_j，a_{ij} 为第 i 条割中 x_j 的系数；$g \in \mathcal{G}$ 索引变量角色，p_{ig} 为割 i 在角色 g 上的绝对系数质量占比，$\varepsilon > 0$ 为分母稳定常数。$\mathcal{G}$ 包含二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类；$B, I, C_{\text{obj}}, C_{\text{aux}}$ 为前四类的标签。这里的 a_{ij} 表示线性不等式系数，区别于第 2 节产品成员指示量 a_{wpr}。

式（34）的索引与部件标签。下标 i 定位候选割；上标 H, R 分别标记 HEM 通用特征支路与角色特征支路。$\tilde{x}_i$ 为 x_i 经层归一化 LN 后的向量，$\tilde{x}_i^H, \tilde{x}_i^R$ 为其两组分量；u_i^H, u_i^R 为投影后的 128 维支路向量，g_i 为 128 维门值，z_i 为融合结果。W_H, W_R, W_g 分别为两支路投影和门控的权重矩阵，b_H, b_R, b_g 为相应偏置；下标 H、R、g 表示网络部件。$\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid 函数，$\odot$ 为逐元素乘法。上述权重和偏置在训练中学习、正式推理时固定；此处 σ 与第 2 节来源参数 σ 的含义不同。

式（35）的索引与部件标签。t 为分离轮次，m_t 为该轮截断后的候选数，$i = 1, \dots, m_t$ 为编码顺序。h_i, c_i 分别为处理候选 i 后的隐藏状态和记忆状态；h_{i-1}, c_{i-1} 为前一个编码位置的状态，二者均为 128 维向量。此处 c_i 为网络状态，不是工艺腔室编号 c。

式（36）的索引与部件标签。下标 r 为解码步，i 为候选割编号；a_{ri} 为 glimpse 注意力分数，α_{ri} 为对候选维 i 归一化后的注意力权重，$\bar{h}_r$ 为该步候选状态的加权摘要，b_{ri} 为 pointer 选择分数。W_e, W_d 分别投影编码状态与解码状态，U_e, U_g 分别投影编码状态与 glimpse 摘要，v_g, v_p 分别为两种评分的可训练向量；下标 e、d、g、p 标记网络部件。M_{ri} 为候选掩码，区别于时间大常数 M；i_r 为第 r 步选中的割编号，$i_{1:r-1}$ 为此前有序前缀，S_t 为第 t 轮编码后的候选状态。$P(\cdot \mid \cdot)$ 表示条件选择概率。

式（37）的索引与部件标签。b 为一条父束前缀，j 为尚未选择的候选割编号，$b \oplus j$ 表示在前缀末端追加 j；L_r 为长度 r 前缀的联合对数概率，初始空前缀满足 $L_0 = 0$。B 表示束宽，$\mathcal{B}_r$ 为第 r 步保留的前缀集合，二者均不表示生产批次。

式（38）的索引与部件标签。θ 为策略网络参数，k_t 为第 t 轮保留的割数，$i_{1:k_t}$ 为长度 k_t 的有序割序列；π_θ^H 为高层数量策略，π_θ^L 为给定状态与前缀的低层选择策略。上标 H、L 在此分别表示高层、低层；ρ_t 为高层输出映射得到的保留比例，下标 t 均表示分离轮次。

式（39）的索引与部件标签。式（39）的 t 表示分离轮次，S 为扩展池 $\mathcal{R}_t$ 内已选割集合，i 为已选割编号，u 为池内被代表候选的编号，g 为角色类别。q_i 为割 i 的即时结构质量，r_i 为其 pointer 顺序先验，d_g 为角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 的截断相似度，$F_t(S)$ 为本轮集合 S 的代理效用。A_t 为固定策略锚点集合，$U \subseteq \mathcal{R}_t \setminus A_t$ 为待补全子集；残余函数 $f(U)$ 度量相对锚点的新增效用。此处 q_i, r_i, d_g 均为选割评价量，不是加工周期、物理资源或动作时长。

式（40）的索引与部件标签。J 为期望回报目标，$\nabla_\theta J$ 为其关于参数 θ 的梯度，帽号表示样本估计。此处 B 为训练轨迹批量大小，$b = 1, \dots, B$ 为轨迹编号；R_b 为轨迹 b 的回报，τ_b 为该轨迹首次有效候选集上的采样割序列，$\pi_\theta(\tau_b)$ 为相应策略概率。$\bar{R}$ 为本批回报均值，$\bar{R}_{\text{EMA}}$ 为指数移动平均基线，下标 EMA 为方法标签。这里的 B, b, τ_b 分别区别于束宽、父束和实体辅助晶圆身份。

式（42）的索引与部件标签。本节 $t \in [0, T]$ 为一次求解内经过的时间，T 为 PDI 计时窗长度（s），区别于第 2 节生产周期容量上界 T；$P(t), D(t)$ 分别为该时刻的原始上界、对偶下界，$\Delta(t)$ 为两界绝对差，$m(t), M(t)$ 为两界绝对值的较小值、较大值。G_{end} 为停止时的相对 gap，$g_{\text{PDI}}(t)$ 为积分使用的瞬时 gap；下标 end、PDI 是指标标签，PDI 的单位为百分数乘秒。

阅读起点：模型究竟在决定什么

输入参数在一次求解中不变。例如 W1 在 LP1、采用 4×1 配方、加工 180 s，这些不是调度器临时选择的。来源配置、辅助库存、清洁阈值、动作时长与驻留上限也由输入给定。更换输入后，得到另一个问题实例。

决策变量是需要安排的选择。例如 W1 与谁配对、该对去 CH1 还是 CH2、哪片辅助晶圆补位、用哪只手承片、哪个冲突动作先做、动作几点开始。

辅助变量用于表达其他变量之间的位置、属性或时序关系，其取值须满足相应联结约束。例如配对中已有产品，就必须把“含产品”标志置 1；一旦开始时刻和固定时长确定，结束时刻也随之确定。它们参与模型约束，但不能脱离这些关系任意选择，也不增加独立的工艺决策。

索引集合仍属于集合，例如候选周期名单 $\mathcal{Q}_c$；目标表达式第二阶段目标值仍是各目标项的加权和。这两类符号不是辅助变量。表中的时刻别名只是同一事件时间的另一种记法，不额外增加时间自由度。

阶段常量只在后续阶段固定。第一阶段得到的配对与时间原本是变量；第二阶段用其中指定的离散选择作为精修参考。初始化也会临时固定选择，随后释放。这两者均不能解释为联合模型从一开始就固定了所有配对和腔室。

下文的“二元”表示只能取 0 或 1；“连续时间”表示可以取非负实数，单位为秒；“整数计数”表示 0、1、2 等完整周期数。0/1 的具体意思必须看下标：对启用的 1、分腔的 1 和资源次序的 1 分别表示不同的事实。

设备缩写先读作：LP 为产品晶圆盒的装载位置，ATR 为大气机械手，AL 为对准台，LL 为连接大气与真空的装载锁，VTR 为真空机械手，CH 为工艺腔室。一个 PW 对有两片，可由两片同模式产品、产品加辅助晶圆或两片辅助晶圆组成；腔室每次加工容纳两个对，共四片。

加工模式的专用标记与相关量

统一使用此前未占用的 ζ（zeta）表示 4×1、ψ（psi）表示 2×2，清洁类型仍记 cl。它们是模式类别标签，不是需要优化的连续量。$m \in \mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \text{cl}\}$ 表示“正在讨论哪个模式”；产品的 $m_w \in \{\zeta, \psi\}$ 由输入给定，不能为了缩短完工时间擅自换配方。

相关量	符号与范围	专业含义及通俗例子
产品模式输入	$m_w \in \{\zeta, \psi\}$	W1 的 $m_w = \zeta$，W3 的 $m_w = \psi$；决定产品采用一次 180 s 或相邻两次 90 s 加工。
兼容腔室输入	$\mathcal{C}(m) \subseteq \mathcal{C}$	模式 m 能在哪些腔室执行的名单；名单属于设备能力输入，不由排程临时改变。
各模式产品数量	$N_\zeta, N_\psi \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	分别数 4×1、2×2 产品；贯穿实例均为 2，辅助晶圆不计入。
模式加工时长	$d_\zeta, d_\psi > 0$	分别为 180、90 s；2×2 产品参加两次 d_ψ，不能把单次时长改成 180 s。
对的模式选择	$\mu_{p\zeta}, \mu_{p\psi} \in \{0,1\}$	对 p 是否选 4×1 或 2×2；含产品时必须与成员的既定配方相符。
对的腔室选择	$z_{pc} \in \{0,1\}$	对 p 是否送往腔室 c；$z_{p4,CH2} = 1$ 表示 p4 送 CH2。
周期模式选择	$K_{cq\zeta}, K_{cq\psi} \in \{0,1\}$	腔室 c 第 q 周期执行哪种模式；CH2 首周期 $K_{CH2,1,\psi} = 1$。
清洁区段归属	$a_{vce} \in \{0,1\}$	记录生产任务 v 属于腔室 c 的哪个清洁区段 e；不是产品成员量 a_{wpr}。
2×2 产品属性	$B_p^\psi \in \{0,1\}$	同时“含产品”且“选 2×2”才为 1；p4 为 1，纯辅助 p3 即使选 ψ 也为 0。

相关量	符号与范围	专业含义及通俗例子
2×2 首次/末次标志	$A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq} \in \{0,1\}$	分别把首次/末次参加周期与 B^{ψ}_{p} 联结；p4 首周期前者为 1、后者为 0。

原始结果中的 4x1、2x2 仍是相同工艺的字符串名称。本说明同步更新提前清洁约束与候选容量；历史实验配置及数值结果保持原样，仍对应修订前模型。清洁动作 FL/BL 与低层策略 π^{L} 中的 L 也不表示加工模式。

贯穿实例：4 片产品、8 片辅助、两台腔室

采用已经通过独立物理重放和完整模型检查的 4 片双源、H=10 固定结构结果作为实际例子：

- W1=LP1_W1、W2=LP2_W1，均采用 4×1；W3=LP3_W1、W4=LP4_W1，均采用 2×2。
- 辅助库存为 8 片。为避免与脏手 D_1、D_2 混淆，本说明把实体辅助晶圆记为 A1–A8；原始结果中的 D1–D8 与它们一一对应。
- 4×1 每次加工 180 s；2×2 每片产品参加相邻两次 90 s 工艺处理。VTR 取/放各 1 s、跨模块移动 2 s、旋转 2 s；ATR 取/放各 4 s、一般移动 3 s；对准 20 s、抽气 30 s、放气 25 s。
- 下列配对是这个已保存排程的选择，不是其他实例必须沿用的常量。

文档中的对	成员	模式	所选腔室	用途
p1	W1、W2	4×1	CH1	产品对
p2	A1、A2	4×1	CH1	与 p1 一起满片加工
p3	A1、A2	2×2	CH2	链首补位
p4	W3、W4	2×2	CH2	连续参加两次工艺处理
p5	A1、A2	2×2	CH2	链尾补位

文档中的 p1–p5 对应原始结果的对编号 0–4；文档周期从 1 计数，原始结果从 0 计数。A1/A2 在 p2、p3、p5 中重复出现表示分时借用同一实体，不表示复制晶圆。

腔室与周期	占位	实际加工区间/s	周期结束后的生产计数
CH2，q=1	p3+p4	104–194	1
CH2，q=2	p4+p5	204–294	2
CH1，q=1	p1+p2	302–482	1

W1、W2、W3、W4 分别在 525、532、511、504 s 返回原 LP，产品完工时间为 532 s。本例无清洁。其固定结构最优性证书只对应这套配对、辅助身份及周期结构，不能推成完整联合问题的最优性证书。

示例标记：标注 “实际例子” 的时间来自上述完整排程，显示值按求解容差取整；其余 “教学例子” 只用于检验正在解释的公式，不宣称把所有教学数字拼在一起就构成完整排程。

第 2 节 / 2.1 单源与双源物理加工路径

式（1）：晶圆属于哪个来源区域

$$\sum_{s\in\mathcal{S}} \chi_{is} = 1, \qquad i \in \mathcal{I}. \tag{1}$$

用途与量。 $\mathcal{S} = \{A, V\}$ 表示大气/真空来源。χ_{is} 与 σ 都是输入参数，不是本次求解选择的物流起点。

实际例子。双源 $\sigma = 1$ 时，W1 的来源为 $(\chi_{W1,A}, \chi_{W1,V}) = (1, 0)$，借用 A1 的辅助晶圆路线任务为 (0,1)，两者求和都是 1。

教学例子。单源 $\sigma = 0$ 时，A1 改为 (1,0)，从 LP4 旁的大气辅助存储区供给；W1 仍从 LP1 出发。单源不表示只保留一个 LP 盒。

正文紧邻的来源定义。产品始终满足 $\chi_{iA} = 1, \chi_{iV} = 0$；辅助满足 $\chi_{iA} = 1 - \sigma, \chi_{iV} = \sigma$。例如 σ=1 使辅助的来源为 (0,1)，σ=0 使它成为 (1,0)；这两个等式说明 “改变来源配置” 具体改变哪个输入。

直观含义。每个晶圆路线任务有一个既定来源区域；具体产品属于哪个 LP 还由 ℓ_w 进一步说明。

第 2 节 / 2.2 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系

式（2）：每片产品只入一对，每个启用成员位必须填满

$$\begin{aligned} \sum_{p,r} a_{wpr} &= 1 \quad (w \in \mathcal{W}), \\ \sum_{w} a_{wpr} + d_{pr} &= v_p \quad (p \in \mathcal{P},\ r = 0, 1). \end{aligned} \tag{2}$$

用途与量。 $a_{wpr} = 1$ 表示产品 w 在对 p 的成员位 r；r=0、1 是两个位置的标签。$d_{pr} = 1$ 表示该位置放辅助晶圆，$v_p = 1$ 表示启用该对。三者都是二元量。

实际例子。 p1 选择 W1 和 W2：$a_{W1,p1,0} = a_{W2,p1,1} = 1$、$d_{p1,0} = d_{p1,1} = 0$、$v_{p1} = 1$。W1 在其他对和位置的成员量全为 0，因此它的求和恰为 1。p2 为纯辅助对，两成员位的 d 均为 1。

直观含义。每片产品只能在配对名单出现一次；每个启用对都要有两片。若教学中把 W1 同时放入 p1 和 p6，其成员求和为 2，立即违反公式。产品也可与辅助晶圆配对：一个位置由 a 填满，另一个由 d 填满。

式（3）：对的模式与腔室选择

$$\begin{aligned} \sum_{m} \mu_{pm} = v_p, \qquad \sum_{c} z_{pc} = v_p, \\ a_{wpr} \le \mu_{p,m_w}, \\ z_{pc} + \mu_{pm} \le 1 \qquad\qquad (c \notin \mathcal{C}(m)). \end{aligned} \tag{3}$$

用途与量。 $\mu_{pm} = 1$ 选择对 p 的模式 m，$z_{pc} = 1$ 选择腔室 c；m_w 是产品已经给定的配方，$\mathcal{C}(m)$ 是该模式允许使用的腔室集合。

把兼容性不等式拆开读。 c 是一个具体腔室，$\mathcal{C}$ 是全部腔室集合，$\mathcal{C}(m)$ 是其中能执行模式 m 的腔室名单。这里的 m 是小写模式索引，取自大写集合 $\mathcal{M}$；μ 读作 mu，是二元模式选择变量，不是字母 u，也不是周期启用量 U_{cq}。

对于名单以外的 $c \notin \mathcal{C}(m)$，才施加 $z_{pc} + \mu_{pm} \le 1$，禁止 “不兼容腔室被选中” 与 “相应模式被选中” 同时为真。这不是禁止所有腔室执行该模式，也不是一个时间限制。

z_{pc}	μ_{pm}	左边的和	此条禁配约束的判断
0	0	0	允许：这一腔室与这一模式均未选。
0	1	1	允许：选了模式 m，但须使用其他兼容腔室。
1	0	1	允许：选了腔室 c，但须使用其兼容的其他模式。
1	1	2	禁止：同时选中了不兼容组合。

表中 “允许” 仅表示不违反这一条，其余配对、模式唯一性与工艺约束仍需全部满足。

兼容性教学例子。 假设只有 CH1 能执行 2×2，即 $\mathcal{C}(\psi) = \{CH1\}$。因为 $CH2 \notin \mathcal{C}(\psi)$，对 p4 必须满足 $z_{p4,CH2} + \mu_{p4,\psi} \le 1$。p4 选 2×2 使 $\mu_{p4,\psi} = 1$，于是 $z_{p4,CH2} = 0$，不能送 CH2；若 p4 启用，腔室唯一性再要求它送 CH1。该假设只解释禁配逻辑，不是修改实际设备能力。

实际例子。 p1 含两片 4×1 产品，因此 $\mu_{p1,\zeta} = 1$，选择 CH1 使 $z_{p1,CH1} = 1$；其他模式和腔室指示量为 0。两种求和都等于 $v_{p1} = 1$。

教学反例。 若把 2×2 产品 W3 放入已选 ζ 模式的 p1，便要求 $1 \le \mu_{p1,\psi} = 0$，不成立。本稿实际配置中 $\mathcal{C}(\zeta) = \mathcal{C}(\psi) = \{CH1, CH2\}$，两腔均兼容两种配方，因此不存在对应的生产模式禁配组合；其他路线与资源约束照常起作用。

直观含义。 调度器选择配对与分腔，不把产品原本的配方改成另一种配方。两个不同 LP 中的同配方产品可以组成一对。

式（4）：识别含产品对和 2×2 产品对

$$\begin{aligned} B_p \le \sum_{w,r} a_{wpr} \le 2B_p, \qquad & B_p + \mu_{p,\mathrm{cl}} \le 1, \\ B_p^{\psi} \le B_p, \quad B_p^{\psi} \le \mu_{p\psi}, \quad & B_p^{\psi} \ge B_p + \mu_{p\psi} - 1. \end{aligned} \tag{4}$$

用途与量。 B_p 标识是否含产品；B_p^{ψ} 标识是否含 2×2 产品。它们由成员和模式联结，不能任意填写。

实际例子。 p1 有两片产品，$B_{p1}=1, B_{p1}^{\psi}=0$；p4 有两片 2×2 产品，$B_{p4}=B_{p4}^{\psi}=1$；纯辅助 p3 没有产品，$B_{p3}=B_{p3}^{\psi}=0$，即使 p3 的模式是 ψ 也不能把它当成需要两次工艺处理的产品对。

代入。 p4 的 $B_{p4}=1, \mu_{p4,\psi}=1$ 使 $B_{p4}^{\psi} \ge 1+1-1=1$，而 B_{p4}^{ψ} 又不超过两者，故只能取 1。p1 含产品时，$B_{p1}+\mu_{p1,\mathrm{cl}} \le 1$ 使清洁模式量只能为 0。

直观含义。辅助晶圆可以参与一次 2×2 补位工艺处理；产品对必须完成两次工艺处理。分类量把这两种义务分开。

式（5）：候选对与周期的容量上界

$$\begin{aligned} T = N_{\zeta} + 2N_{\psi}, \qquad & J_{\max} = T, \\ P_{\max} = N + T + 2J_{\max}, \qquad & Q_{\max} = T + J_{\max}. \end{aligned} \tag{5}$$

用途与量。 N_{ζ}, N_{ψ}, H 是输入；T、$J_{\max}, P_{\max}, Q_{\max}$ 是据此计算的搜索容量，不是排程实际使用数量。

容量代入。4 片实例有 $N_{\zeta}=N_{\psi}=2, H=10$，所以 $T=2+2\times 2=6$、$J_{\max}=6$、$P_{\max}=4+6+12=22$、$Q_{\max}=12$。历史示例实际只启用 5 个对和两腔合计 3 个加工周期；新容量为可选清洁保留额外位置，并不要求启用这些位置。

三项容量逐项数。 $N=4$ 只数产品；含产品 PW 对最多 4 个。每个生产周期最多需要一个纯辅助补位对，按 $T=6$ 预留 6 个编号。每次清洁需要两个纯辅助对，按 $2J_{\max}$ 预留。因此 $P_{\max}=N+T+2J_{\max}$ 数的是全批次可启用的占位任务编号，不是两台腔室各有这么多实体 PW 对，也不是要备这么多辅助晶圆。辅助库存 8 片由身份与复用约束另管。

教学例子。若仍有这 4 片但 H=3，保守清洁上界仍为 6，候选对上界 22、每腔候选周期上界 12。H 改变强制清洁的时机，不改变允许每个生产周期后清洁的保守容量上界。

直观含义。先准备足够多的空白排程位置，求解时再选用其中一部分。每个生产周期至少包含产品、每片产品按其配方参加 1 或 2 次工艺处理，为容量上界提供依据。两腔各自有候选周期，同时还受合计上界约束，不能把两腔候选容量直接相加当作实际周期数。

式（6）：每个启用周期必须满四片

$$\begin{aligned}
&\sum_{m} K_{cqm} = U_{cq}, && \sum_{p} X_{pcq} = 2U_{cq},\\
&X_{pcq} \le z_{pc}, && X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm},\\
&\sum_{p} X^{P}_{pcq} \ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, && U_{c,q+1} \le U_{cq},\\
&\sum_{c,q} U_{cq} \le Q_{\max}, && \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}.
\end{aligned} \tag{6}$$

用途与量。 U_{cq} 表示周期启用，K_{cqm} 选择周期模式，X_{pcq} 表示对 p 参加该周期。每对两片，所以一个周期必须选两个对。

实际例子。 CH2 的 q=1 启用 ψ 模式：$U = K_{\psi} = 1$，p3 和 p4 的 X 为 1，其余为 0，于是 $\sum_p X = 2$。p3 辅助两片加 p4 产品两片，恰满四片，且至少一个对含产品。

逐项理解。 X 不能超过该对的分腔选择 z；同一周期的两对必须与 K 选择的模式一致；$U_{q+1} \le U_q$ 禁止候选周期中间留空；最后两项限制所有腔室合计启用与清洁的数量。

教学反例。只安排 p4 一对会令 $1 = 2$ 不成立；安排两个纯辅助对却声称是生产周期，也违反含产品占位下界。两个纯辅助对构成的完整周期只能按清洁处理；生产补位必须与至少一个含产品对同周期出现，不能凭空增加生产周期。

式（7）：把 “参加周期” 与 “含产品” 做逻辑与

$$X^{P}_{pcq} \le X_{pcq}, \quad X^{P}_{pcq} \le B_p, \quad X^{P}_{pcq} \ge X_{pcq} + B_p - 1. \tag{7}$$

用途与量。 X^{P}_{pcq} 必须等于 X_{pcq} 与 B_p 的逻辑与。三条不等式把这一关系写成线性形式。

实际例子。 p4 参加 CH2 的 q=1 且含产品，$X = B = 1$，第三条给出 $X^P \ge 1$，故 $X^P = 1$。p3 参加同周期但不含产品，$B = 0$，第二条直接使 $X^P = 0$。

直观含义。只有 “人在场” 且 “确实是产品对” 才计为本周期的产品占位，不能把辅助对统计成产品产出。

第 2 节 / 2.3 动作时间与先后逻辑

式（8）：动作启用、开始与结束时刻

$$0 \le s_o \le M b_o, \qquad 0 \le e_o \le M b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{8}$$

用途与量。 $b_o \in \{0,1\}$ 控制动作启用；s_o, e_o 为非负连续时刻；d_o 是动作时长，M 是足够大的有效时间界。

实际例子。 W3 的 ATR 源端取片在 0–4 s 执行：$b_o = 1, s_o = 0, d_o = 4, e_o = 4$。VTR 把 p4 装入 CH2 在 103–104 s 执行，时长 1 s。

教学例子。不启用的候选动作 $b_o = 0$，时间上界把 $s_o = e_o = 0$；不能只把 b 设 0 却留下一个实际执行的动作。M 不是设备加工时间，其大小应覆盖模型允许的时刻与条件松弛需求。

直观含义。选中的动作按完整时长执行，没选中的动作不占据实际时域。

式（9）：由来源和搬运选择形成完整路线

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\text{int}} \cup \bigcup_{i \in \mathcal{J}} \bigcup_{\substack{s \in \mathcal{S}: \\ \chi_{is}=1}} \mathcal{A}_{is}(\gamma). \tag{9}$$

用途与量。 $\mathcal{A}$ 是必须遵守的先后关系集合。$\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示共同腔内关系；$\mathcal{A}_{is}(\gamma)$ 表示晶圆 i 按来源与搬运选择启用的供回路线。“弧” 就是 “这个事件先于那个事件” 的关系。

实际例子。 W3 沿 LP3→ATR→AL→ATR→ 上 LL→VTR→CH2→VTR→ 下 LL→ATR→LP3；双源 A1 沿真空存储 →VTR→ 腔室 →VTR→ 真空存储。

单源教学例子。 A1 单独搬运时走大气辅助存储 →ATR→ 上 LL，无自己的 AL 装卸和对准事件。若随产品前往 AL，A1 留在 ATR 手上，产品完成对准并被取回后共同入 LL。

直观含义。模型为不同晶圆启用不同路线，而不是让所有晶圆机械地经过全部设备。路线顺序固定不等于共享资源上的服务次序固定。

式（10）：工艺前后顺序与最小间隔

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{10}$$

用途与量。 (o, o') 是路线中的相邻前序关系，$\delta_{oo'}$ 为必要间隔。$b_{o'} \le b_o$ 避免有后一步却没有前一步。

实际例子。 W3 在 AL 放片 7–11 s，对准 20 s 后于 31–35 s 取回：两个动作都启用时要求 $31 \ge 11 + 20$，恰好成立。若把取回开始改成 30 s，就不满足对准时长。

直观含义。后一步可以因资源冲突再晚一些，但不能提前跨过必须完成的工艺。若相应动作未启用，M 项解除这一候选关系的时间限制。

式（11）：把单片事件与被选加工阶段联结

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s^{\text{ref}} \le M(1-x), \\ -M(1-x) \le e_o - e^{\text{ref}} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{11}$$

用途与量。 x 是某个阶段联结的选择标志，$s^{\text{ref}}, e^{\text{ref}}$ 是被选物理阶段的时刻，不一定是提前给定的常量。

实际例子。 W3 属于 p4，所选 p4 装片时刻为 103–104 s。x=1 使 W3 的装片别名也取 103–104 s；即使另一个候选阶段在 120–121 s，也不能拿它替代所选阶段。

直观含义。 同一物理装片事件可以从 “整对装片” 和 “某片进入腔室” 两种角度描述，别名必须指向同一时刻。这不是把所有晶圆预分配到固定时刻。

式（12）：允许的同地点成对同步动作

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \le s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}), \\ -M(1-\gamma_{pa}) \le e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{12}$$

用途与量。 $\gamma_{pa} = 1$ 要求同一对的两个允许同步动作起止相同；0 不要求相同，但仍受路线与资源约束。

实际例子。 W3、W4 的上 LL 放片均为 66–70 s，VTR 取片均为 100–101 s，各自保留不同槽位/物理手。它们在 AL 的放片分别为 7–11 和 35–39 s，因为 AL 容量 1，不能用同步选择把它们合成一次同时对准。

直观含义。 同一协调动作可同时处理两片，但两片仍占两个承片位置。不同地点取片不能靠这个等式被解释为同时发生。

式（13）：单源辅助晶圆绕过 AL 的三种组织方式

$$\begin{aligned} \gamma_p^{\text{early}} + \gamma_p^{\text{late}} + \gamma_{p,\text{in}} = 1, \\ \gamma_p^{\text{early}} = 1 \Rightarrow e_{w_2,\text{LLput}} \le s_{w_1,\text{ALput}}, \\ \gamma_p^{\text{late}} = 1 \Rightarrow s_{w_2,\text{pick}} \ge e_{w_1,\text{ALput}}, \\ \gamma_{p,\text{in}} = 1 \implies \begin{cases} e_{w_2,\text{pick}} \le s_{w_1,\text{ALput}}, \\ s_{w_2,\text{LLput}} = s_{w_1,\text{LLput}}, \\ e_{w_2,\text{LLput}} = e_{w_1,\text{LLput}}, \\ s_{w_1,\text{LLput}} \ge e_{w_1,\text{ALpick}}. \end{cases} \end{aligned} \tag{13}$$

用途与量。 在启用的单源产品—辅助对中，三个二元选择恰取一个：辅助先行直接入 LL、产品放至 AL 后再取辅助、辅助随行并共同入 LL。w_1 为产品，w_2 为辅助。

教学例子一：先行。 辅助从存储 0–4 s 取出，7–11 s 放入 LL；ATR 用 6 s 返回产品源端，17–21 s 取产品，24–28 s 放至 AL。因为 11≤24，满足 early 条件。

教学例子二：后取。 产品 0–4 s 取出、7–11 s 放至 AL；ATR 随后 14–18 s 取辅助。因为 14≥11，满足 late 条件。辅助不接受对准，后续入 LL 仍须满足全部移动和占用关系。

教学例子三：随行。 产品从 LP 取片 0–4 s，辅助从另一存储位置取片 7–11 s，产品 14–18 s 放至 AL、38–42 s 取回，两片 45–49 s 共同放入 LL。辅助取片完成 11≤ 产品 AL 放片开始 14，且共同 LL 放片在产品 AL 取回后。辅助在 7–49 s 持续占用 ATR 的一只手，自己没有 AL 装卸或对准动作。

直观含义。 共同取片/随行指同一运输组织，不是跨不同存储位置的同时抓取。三组数字是互斥的教学方案，不应合并成同一片辅助的路线。

第 2 节 / 2.4 两种工艺模式与清洁处理

式（14）：首次、末次参与周期与连续两次生产

$$
\begin{aligned}
&A_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, \qquad A_{pcq} \le X_{pcq},\\
&A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1},\\
&Z_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q+1}, \qquad Z_{pcq} \le X_{pcq},\\
&Z_{pcq} \le 1 - X_{pc,q+1},\\
&\sum_{c,q} X_{pcq} = v_p + B_p^{\psi}, \qquad \sum_{c,q} A_{pcq} = \sum_{c,q} Z_{pcq} = v_p,\\
&\sum_{p} A_{pcq}^{\psi} \le 1, \qquad \sum_{p} Z_{pcq}^{\psi} \le 1.
\end{aligned}
\tag{14}
$$

用途与量。 A 表示该对第一次参加加工，Z 表示最后一次；边界外的占位取 0。A^{ψ}, Z^{ψ} 是首次/末次标志与 2×2 产品属性的逻辑联结。

正文紧邻的定义。 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = 0$ 是在首尾各放一个 “不参加” 的哨兵值，便于统一识别进出。例如 p3 在 q=1 参加、此前 q=0 不参加，就会有首次标志 A=1。$A^{\psi} = A \wedge B_p^{\psi}$、$Z^{\psi} = Z \wedge B_p^{\psi}$ 中的 $\wedge$ 表示 “两者都为 1”；其三条线性不等式与式（7）同形。

实际例子。 p4 在 CH2 的占位序列为 (1,1,0,...)：q=1 有 A=1、Z=0；q=2 有 A=0、Z=1。其占位求和为 2，恰等于 $v_{p4} + B_{p4}^{\psi} = 1 + 1$。p3 纯辅助仅在 q=1 出现一次，求和为 1。

教学反例。若把 p4 放在 q=1 和 q=3、中间 q=2 不放，将出现两次首次和两次末次标志，违背 A、Z 各自求和只能为 1 的约束。每周期最多一个 2×2 产品对首次进入和最多一个末次退出，进一步形成滑动链。

直观含义。 2×2 产品加工两次，而且两次必须在同一腔室的相邻周期；不是任意找两次工艺处理凑数。

式（15）：每个周期的加工时长保持一致

$$
\begin{aligned}
&E_{cq} - S_{cq} = \sum_{m} d_m K_{cqm},\\
&0 \le S_{cq}, E_{cq} \le \overline{T} U_{cq},\\
&S_{cq} \ge E_{c,q-1} - M(1 - U_{cq}) \quad (q > 1).
\end{aligned}
\tag{15}
$$

用途与量。 S_{cq}, E_{cq} 是加工开始/结束，d_m 是所选模式的加工时长。$\overline{T}$ 是时域界，不是周期时长。

实际例子。CH2 的两次工艺处理分别为 194–104=90 s、294–204=90 s；CH1 为 482–302=180 s。两次 CH2 工艺处理间有 204–194=10 s 间隔，但没有把任何一次 90 s 加工缩短。

直观含义。换片、旋转或等待位于加工之间，不能从加工块里扣掉。$S_q \ge E_{q-1}$ 禁止同腔加工重叠；更具体的装卸与旋转衔接由后续公式保证，因此这一条本身不要求相邻间隔等于 4 s。

式（16）：前侧、保留对与全部退出

$$\begin{aligned} \kappa_{cq} &= \sum_{p}(X_{pcq} - A_{pcq}), \\ \upsilon_{cq} &= U_{cq} - \sum_{p}(X_{pcq} - Z_{pcq}), \\ f_{pcq} &\le A_{pcq}, \qquad \sum_{p} f_{pcq} = U_{cq}, \\ f_{pc,q-1} &\ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1), \\ f_{pcq} &\ge B_p + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}. \end{aligned} \tag{16}$$

用途与量。 $\kappa_{cq} = 1$ 表示从上一周期保留一对；$\upsilon_{cq} = 1$ 表示本周期后两对都退出。$f_{pcq} = 1$ 选择本周期后装入的访问前侧对，三类量均为二元。

实际例子。 CH2 的 q=1 由 p3+p4 组成，p4 后装且在下一周期保留，所以 $\kappa_1 = 0, \upsilon_1 = 0, f_{p4,1} = 1$。q=2 由 p4+p5 组成，p4 保留、p5 新装；因此 $\kappa_2 = 1, \upsilon_2 = 1, f_{p5,2} = 1$。

代入。 q=2 的 $\sum_p (X - A) = 1$，只数到保留的 p4。q=1 的 $\sum_p (X - Z) = 1$，只有 p4 还要继续，因此 $\upsilon_1 = 1 - 1 = 0$。

直观含义。不仅要知道腔内有什么，还要知道哪对在机械手可访问侧、哪对留到下一次。否则容易画出机械手直接取走后侧晶圆的不合法动作。

式（17）：装片、前半周旋转与加工开始

$$\begin{aligned} X_{pcq} = 1 &\Rightarrow S_{cq} \ge e_p^{\text{load}}, \quad s_p^{\text{unload}} \ge E_{cq}, \\ A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0 &\Rightarrow e_p^{\text{load}} \le s_{cq}^{\text{rot}-}, \\ A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 &\Rightarrow s_p^{\text{load}} \ge e_{cq}^{\text{rot}-}, \quad S_{cq} = e_p^{\text{load}}, \\ \kappa_{cq} = 1 &\Rightarrow s_{cq}^{\text{rot}-} \ge E_{c,q-1}. \end{aligned} \tag{17}$$

用途与量。 load 表示 VTR 装入一对；rot– 表示本周期加工前的半周旋转，减号是阶段标签，不是负时间。

实际例子。 CH2 首周期先装 p3，3–4 s；旋转 101–103 s；再装前侧 p4，103–104 s；104 s 立即开始加工。满足 $p3$ 装片结束 4≤ 旋转开始 101，且 p4 装片开始 103≥ 旋转结束 103。

继续链。第二周期的 rot– 为 194–196 s，开始不早于上次加工结束 194 s。新对 p5 在 203–204 s 装入，204 s 立即开始加工。196–203 s 之间仍需完成相应卸片、辅助供回及资源协调。

直观含义。后装的前侧对到位后立即启动加工，但这不要求“前一加工结束到后一加工开始”没有等待。等待、移动与旋转各自保留完整时长。

式（18）：按侧位正确卸片

$$\begin{aligned} Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=1 &\Rightarrow e_p^{\text{unload}} \le s_{cq}^{\text{rot}+},\\ Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=1 &\Rightarrow s_p^{\text{unload}} \ge e_{cq}^{\text{rot}+},\\ Z_{pcq}=1,\ f_{pcq}=0,\ \upsilon_{cq}=0 &\Rightarrow s_p^{\text{unload}} \ge e_{c,q+1}^{\text{rot}-}. \end{aligned} \tag{18}$$

用途与量。 Z 决定该对是否在本周期后退出；f 决定访问前侧；υ 决定当前周期是否为全部退出边界。rot+ 为周期后的半周旋转。

实际例子一：整批退出。 CH1 先卸前侧 p2，482–483 s；再旋转 483–485 s；最后卸后侧 p1，485–486 s。先卸的对让出访问侧，旋转后才能访问另一对。

实际例子二：链中退出。 CH2 首周期后，p4 仍在腔内、后侧 p3 需要退出。下一周期的旋转 194–196 s 把 p3 转到访问侧，随后 196–197 s 卸出 p3。该情形用最后一行，而不是额外假设一个完整退出过程。

直观含义。腔内有四个工位不表示机械手可以同时访问所有工位；卸片次序取决于旋转后谁到前侧。

式（19）：生产计数与清洁触发

$$\begin{aligned} 0 \le n_{cq} \le HU_{cq}, \qquad & n_{c0}=0,\\ K_{cq,\text{cl}}=1 &\Rightarrow n_{cq}=0,\\ U_{cq}=1,\ K_{cq,\text{cl}}=0 &\Rightarrow n_{cq}=n_{c,q-1}+1, \quad n_{c,q-1}\le H-1,\\ K_{cq,\text{cl}}=1 &\Rightarrow 1\le n_{c,q-1}\le H,\\ n_{cq} &\le H-1+HU_{c,q+1},\\ K_{c1,\text{cl}}=0, \qquad & K_{cq,\text{cl}}+K_{c,q-1,\text{cl}}\le 1 \quad (q>1). \end{aligned} \tag{19}$$

用途与量。整数 n_{cq} 是本周期结束后、自最近一次清洁以来的生产周期数；每次工艺处理计 1 次，清洁后归零。

候选尾部约定。 $U_{c,Q_{\max}+1}=0$ 表示候选列表之后没有额外生产。若最后启用周期之后的 U=0，则公式收紧为 $n_{cq}\le H-1$，这正是达到 H 后还需末端清洁的原因。

实际例子。 H=10 时，CH2 两次工艺处理后计数为 1、2，CH1 一次后为 1，均未触发清洁。

教学例子一：正常阈值。 H=3，生产 → 生产 → 生产得到 1、2、3，后面不能直接继续生产。若第三次生产已是最后一次，还须追加末端清洁，因为最后一个启用周期的计数必须 ≤2。

教学例子二：主动提前清洁。 H=3，在计数 1 或 2 后的合法工艺边界，均可选择清洁，也可继续生产；清洁后可接 ζ 或 ψ，也可结束该腔生产。计数达到 3 时必须先清洁，不能直接再生产。2×2 产品的连续两次工艺处理仍受式（14）保护，不能在同一产品的两次工艺处理中间插清洁。

计数结论。两次清洁之间有 1 至 H 个生产周期，具体数量由合法边界与优化决策共同决定；若连同后一次清洁周期计数，则为 2 至 $H+1$ 个加工周期。禁止初始空清洁和连续清洁，所以每次清洁至少对应一个此前的生产周期。

直观含义。 H 数的是满片生产周期，不是产品片数；清洁不是可随意插入的空闲活动。首周期不能清洁，也不能连续清洁。

式（20）：清洁区段窗口与完整清洁动作链

$$
\begin{aligned}
s_v &\ge e^{\mathrm{cl}}_{c,e-1} - M(1-a_{vce}) && (e>1),\\
e_v &\le s^{\mathrm{cl}}_{ce} + M(1-a_{vce}) + M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}),\\
s^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,FL}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}),\\
s^{\mathrm{cl,P}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}),\\
s^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,P}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}),\\
s^{\mathrm{cl,FU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}).
\end{aligned}
\tag{20}
$$

用途与量。区段 e 由清洁边界导出。$a_{vce}=1$ 说明生产任务 v 属于该段，$q^{\mathrm{cl}}_{ce}=1$ 说明段后启用清洁。FL、BL、P、BU、FU 依次为两侧装载、处理及逆序卸载阶段；r_c 为旋转时长。

教学例子。前一次完整清洁在 800 s 结束，当前任务为 850–900 s，下一清洁从 900 s 开始：满足 850≥800、900≤900。清洁的局部动作取 FL=900–901、旋转 901–903、BL=903–904、P=904–1404、BU=1404–1405、旋转 1405–1407、FU=1407–1408 s；两处旋转均为 2 s，处理 500 s。

直观含义。“清洁 500 s”只是处理阶段，完整清洁还要装卸、旋转和辅助供回。这组数字只演示清洁链，不替代对所有辅助晶圆路线和 VTR 冲突的完整检查。

第 2 节 / 2.5 辅助晶圆复用与机械手、模块资源

式（21）：给每个辅助需求分配具体实体

$$
\sum_{\tau\in\mathcal{T}_c} g_{j\tau} = d_{pr}, \qquad j=(p,r)\in\mathcal{J}^D_c.
\tag{21}
$$

用途与量。$j=(p,r)$ 是一次辅助需求，τ 是库存中的某片实体；$g_{j\tau}=1$ 表示把它分给该需求。$\mathcal{T}_c$ 可访问同一共享库存，不表示各腔室凭空拥有不同副本。

实际例子。p3 的第 0 位置使用 A1，即 $g_{(p3,0),A1}=1$，其他身份量为 0，其求和等于 $d_{p3,0}=1$。p5 随后也用 A1，但要等 p3 的 A1 归还完成后再借。

直观含义。“需要一片辅助”与“具体借哪片辅助”是两个层次。该式负责选身份，式（23）的互斥负责禁止同时借用同一片。库存 8 片不等于当前排程一定把 8 片全部用上。

式（22）：物理槽位与洁净/脏手选择

$$\sum_{\ell \in \Gamma_o} h_{o\ell} = b_o. \tag{22}$$

用途与量。 Γ_o 是该占用任务允许使用的单元集合，$h_{o\ell} = 1$ 表示选中单元 ℓ；周期开始时刻统一使用 S_{cq}。

单单元特例。执行机构只有一个允许单元时，求和直接变成 $h_{o\ell} = b_o$：动作启用就占该机构，不启用就不占。四只承片手与一个执行机构分别描述“可持几片”和“能同时做几个协调动作”。

实际例子。 W3 从上 LL 取片至装入 CH2 的承片区间为 100–104 s，选择脏手 D_1；从 CH2 卸片至放入下 LL 为 304–309 s，选择洁净手 C_1。W4 可同时由另一只同类型手承载。该选手结果在完整区间内不变。

教学反例。未加工产品的 $\Gamma_o = \{D_1, D_2\}$，不能因洁净手空闲就选 C_1。辅助晶圆允许四只手，但若 D_1、D_2 正各持一片未加工产品，两片辅助只能选仍空闲的其他手，不能再占脏手。

直观含义。手数是承片容量；机械手整体的动作执行仍是独占资源。不同手各持一片，不表示同一机械手可以同时向两个不同模块移动。

式（23）：同一物理资源上的先后次序

$$\begin{aligned} s_{o'} &\geq e_o + \rho^r_{oo'} - M(1 - y^r_{oo'}) - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}), \\ s_o &\geq e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{23}$$

用途与量。 $y^r_{oo'} = 1$ 选择 o 在 o′ 之前，0 选择相反；ρ 为两任务间所需换位或复位间隔。只有两任务选同一物理单元时，相应冲突约束才收紧。

教学例子。两个 VTR 动作占同一执行机构，o 在 100–101 s 完成，换位 2 s 且 y=1，则 o′ 最早 103 s 开始。若 o′ 在 102 s 开始，就违背 $102 \geq 101 + 2$。同一只物理手的承片任务若分别占 100–104 和 103–108 s，也冲突，手占用之间的额外间隔为 0 仍不能重叠。

LL 例子。 VTR 于 100–101 s 完成上 LL 取片后，该槽位复位 101–131 s；VTR 可以 101 s 后继续运输，下一片使用同槽则须等复位完成。要么把复位包含在槽占用结束里，要么作为资源间隔表示，不能两种方法重复加 30 s。

直观含义。互斥跟随物理资源和完整占用区间，而不是简单要求“不同晶圆都不能重叠”。不同槽位、不同机械手可以在满足其余约束时并行。

式（24）：选定腔室后才确定相应移动间隔

$$z_{pc} = z_{p'c'} = 1,\ y^{\mathrm{VTR}}_{oo'} = 1 \ \Rightarrow\ s_{o'} \geq e_o + \rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}. \tag{24}$$

用途与量。 z_{pc} 决定动作位于哪台腔室；$y^{\mathrm{VTR}}_{oo'}$ 选择次序；$\rho^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 按所选地点对取值。

教学例子。 o 在 CH1 的 200–201 s 装片后，若下一动作 o′ 被分到 CH2，跨模块移动 2 s，则 o′ 最早 203 s 开始。若动作都在同一地点，其移动项为 0，但动作时长和执行机构互斥仍保留。

直观含义。分腔会影响机器人要走到哪里，再影响时间；不能先把所有动作地点写死又声称正在自由分腔。当前联合实例的 LL 上下槽属于同一接口，两者间移动项为 0；ATR 从 LL 返回 LP/大气辅助存储进行下一次源端取片的特定换位为 6 s。

式（25）：受限区段内的驻留上限

$$0 \leq s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \leq \overline{R}_{wr}. \tag{25}$$

用途与量。$\mathrm{in/out}(w,r)$ 返回相应进入/离开事件；$\overline{R}_{wr}$ 是该区段的最大允许驻留。r 在这里是资源/区段索引，不是成员位置 r=0、1。

实际例子。 W3 上 LL 放片完成 70 s，VTR 取片开始 100 s，两事件间隔 30 s；若该区段上限 10000 s，则 $0 \leq 30 \leq 10000$。同片腔内装片完成 104 s、卸片开始 304 s，区段间隔为 200 s。

直观含义。驻留约束是不能越过的硬上限。区段事件间隔不总等于资源完整占用：上 LL 晶圆被取走后还要复位，承片手则从取片开始一直占用到放片完成。必须区分这些边界。

第 2 节 / 2.6 完工时间优先的两阶段优化

式（26）：第一阶段最小化最后一片产品回 LP 的时间

$$C_{\max} \geq e_{w,\mathrm{return}}\ (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \tag{26}$$

用途与量。$e_{w,\mathrm{return}}$ 是产品 w 的回片结束时刻，$C_{\max}$ 不小于所有产品的该时刻，$\mathcal{F}$ 是全部物理约束共同定义的可行域，ξ 是全部变量向量。

实际例子。四片产品回 LP 为 525、532、511、504 s，因此最小可取的 $C_{\max}$ 为 532 s。最后一次产品工艺处理 482 s 结束，不代表整批在 482 s 完成。

清洁教学例子。最后一片产品 500 s 回 LP，末端清洁 600 s 才结束，目标仍可为 500 s，但清洁必须满足完整可行性。若清洁占用 VTR 并推迟别的腔室产品回片，它会间接增大产品完工时间，不能直接从排程删去。

直观含义。优化的是产品完成完整加工并回盒的批次用时。固定布局问题额外固定一部分选择，是联合可行域的子集；有限预算搜索输出的高低不改变这一包含关系。

式（27）：第二阶段保留主要结构及产品完工时间上界

$$\xi_d = \hat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\text{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C. \tag{27}$$

用途与量。$\hat{\xi}$ 是第一阶段当前最好可行解，$\widehat{C}$ 是其产品回片完工时间；$\mathcal{D}_{\text{fix}}$ 列出第二阶段固定的配对、分腔、周期占位、辅助身份、物理手、随行入片选择与资源次序。ε_C 是允许的完工时间数值容差。

教学例子。第一阶段获得 $\widehat{C} = 532$，取 $\varepsilon_C = 10^{-6}$，则第二阶段要求 $C_{\max} \le 532.000001$。若原解把 p1 分配到 CH1，且对应 z 属于固定集合，就施加 $z_{p1,CH1} = 1$；把 p1 改去 CH2 不属于本阶段允许的调整。

可调整部分。指定的同地点原子取放同步选择与连续时刻仍可调整。例如在保持主要结构的条件下，将一项动作从 110 s 前移到 105 s，只要全部路线、资源约束及完工时间上界仍成立，就可接受。531 s 也满足上界，公式没有要求完工时间必须等于 532 s。

直观含义。先保住第一阶段已有的产品完工时间，再改善排程时序。第一阶段不必已经证明全局最优；532 s 若只是当前可行上界，就不能称为完整联合问题的最优值。

式（28）：总等待与最大单项等待

$$L_{\max} \ge \omega_\alpha \ge 0, \qquad \alpha \in \mathcal{Q}^w. \tag{28}$$

用途与量。$\mathcal{Q}^w$ 是纳入评价的等待项集合；ω_α 为必要操作或移动之外的非负等待。总等待直接在目标中求和，$L_{\max}$ 是每一项的共同上界，后一不等式对所有 $\alpha \in \mathcal{Q}^w$ 成立。

教学例子。 VTR 取片结束 101 s、必要移动 2 s、装片开始 108 s，运输等待为 $108 - 101 - 2 = 5$ s。另两项等待为 0、10 s，则 $\sum_\alpha \omega_\alpha = 5 + 0 + 10 = 15$，约束要求 $L_{\max} \ge 10$。

反例与边界。取 $L_{\max} = 8$ 会违反 10 s 等待项的约束；取 12 在约束层面仍允许。只有相应正权目标取得紧值时，才能把 $L_{\max}$ 直接读作实际最大等待 10 s。并行等待的不同晶圆分别累计：两片各等 5 s 可贡献 10 s 总等待，不能只算时间轴上的 5 s。

直观含义。总等待衡量累计负担，最大等待关注最突出的单项延迟；二者都不能代替产品完工时间。

式（29）：相邻生产周期间隔的变化

$$\begin{aligned} v_{cq} &\ge S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}, \\ v_{cq} &\ge -S_{c,q+1} + 2S_{cq} - S_{c,q-1} \quad ((c,q) \in \mathcal{J}_h). \end{aligned} \tag{29}$$

用途与量。S_{cq} 沿用周期开始时刻；非负 v_{cq} 给出二阶时间差 $|S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}|$ 的上界。本式仅在 $\mathcal{J}_h$ 指定的同腔、同一 2×2 链连续三周期上使用。

教学例子。三个生产周期在 100、200、320 s 开始，相邻间隔为 100 和 120 s，故 $\Delta = 120 - 100 = 20$，$v \ge 20$。改为 100、210、320 s 后，两间隔都是 110 s，$\Delta = 0$，v 的最小值为 0。若时刻为 100、220、320 s，差分为 -20，两条不等式仍要求 $v \ge 20$。

适用范围。贯穿实例中 CH2 仅有两个生产周期，不能形成三连点，因此不生成该差分项。也不能借 CH1 的一次生产来凑第三点，或跨过清洁边界计算。

直观含义。惩罚的是节拍间隔的变化，不是单次工艺处理时长；等间隔并不意味着间隔必须尽可能短。生产时长仍由式（15）保持为给定值。

式（30）：等待超过软上限的惩罚量

$$\eta_\alpha \ge \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, \qquad \eta_\alpha \ge 0. \tag{30}$$

用途与量。$\bar{\omega}_\alpha$ 为等待软上限，η_α 为非负超额的上界。与驻留硬约束不同，超过软上限仍可行，但会在启用相应正权重时增加目标代价。

教学例子。等待 10 s、软上限 8 s 时，$\eta \ge 10 - 8 = 2$ 且 $\eta \ge 0$，最小可取 2；等待 5 s 时，$\eta \ge -3$ 和 $\eta \ge 0$ 合起来使最小可取 0。

反例与边界。若同一物理区段还有 9 s 的硬驻留上限，不能通过支付 2 s 软超额惩罚放行 10 s 驻留。关闭软等待功能时不生成超额变量和对应目标项，不等于把软上限改成零。

直观含义。软上限表示希望达到的水平，硬上限表示必须满足的可行条件。限时解中 η 可能未取紧，报告实际超额时应从事件时刻重算。

式（31）：将等待与节拍指标组成第二阶段目标

$$\begin{aligned}\min\ & \lambda_1 \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \omega_\alpha + \lambda_2 L_{\max} \\ & + \lambda_3 \sum_{(c,q) \in \mathcal{J}_h} v_{cq} + \lambda_4 \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \eta_\alpha .\end{aligned} \tag{31}$$

用途与量。第二阶段目标值按非负权重组合总等待、最大单项等待、节拍差分绝对值上界和可选软等待超额。此目标在原可行域及式（27）的范围内最小化，不能为了降低第二阶段目标值任意增加产品完工时间。

教学代入。采用正文权重 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 10, 25)$ 并关闭软项。若等待为 5、0、10 s，唯一节拍差分为 20 s，且辅助上界均取紧，则 $1 \times 15 + 10 \times 10 + 25 \times 20 = 615$。若其他量不变、节拍差分降为 0，则目标为 115。

软项例子。在上述 615 的教学例子中，额外启用 8 s 软上限并取教学权重 $\lambda_4 = 3$，只有 10 s 等待产生 2 s 超额，故目标变成 $615 + 3 \times 2 = 621$。这里的 3 是教学权重，不声称为正式实验参数。

直观含义。615 是加权目标值，不是产品在 615 s 完工。总等待减少也不保证加权目标减少，例如最大等待显著增大时，第二项可能抵消第一项的改善。仅当对应权重为正且最小化使上界取紧时，$L_{\max}, v, \eta$ 才等于相应实际指标；评价限时解应重算真实指标。

第 3 节：初始化与学习增强求解，式（32）至（40）

式（32）：初始化暂时固定骨架选择

$$\ell_j^{(q)} = u_j^{(q)} = \hat{x}_j, \qquad j \in \mathcal{F}_q \tag{32}$$

用途与量。$\mathcal{F}_q$ 是某层初始化临时固定的变量集合，$\hat{x}_j$ 是骨架建议值，ℓ_j, u_j 是该变量上下界。它不同于全部物理可行域 $\mathcal{F}$。

教学例子。初始建议 p1 去 CH1，把相应 z 变量的下界和上界都设为 1；需要释放这一选择时恢复原界 [0,1]，不是把它设成 0。开始时刻等未固定量继续由子问题协调。

紧随公式的嵌套关系。$\mathcal{F}_1 \supseteq \cdots \supseteq \mathcal{F}_5$ 比较的是“还固定哪些变量”。教学中第一层固定分腔 z 与次序 y，下一层只固定 z，则固定集合缩小，而满足固定条件的可行域扩大。临时解除 y 固定不等于删除资源互斥约束。

直观含义。先按一份保守安排找到可执行排程，再解除临时固定进入主搜索。固定布局基准本身的布局等式仍保留；完整联合模型的初始化结束后释放配对、分腔等临时固定。两者初始化的范围和目标不同，不能混为一谈。

式（33）：一条割主要约束哪类变量

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{33}$$

用途与量。a_{ij} 是候选割 i 中变量 j 的系数；角色 g 按二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他分类。p_{ig} 为系数绝对值质量比例，不是某片晶圆分腔的概率。

教学例子。为说明特征计算，取一行 $2x_B + 3x_A - x_C \le 7$，其中 x_B 二元、x_A 连续辅助、x_C 目标活跃连续。绝对系数和为 6，ε 很小时三个质量分别约为 2/6、3/6、1/6。此教学行不宣称是原模型的一条有效割；正式求解只使用求解器生成的有效候选。

范围。$\varepsilon > 0$ 是防止零分母的稳定项，$p_{ig} \ge 0$ 且不超过 1；有稳定项时各角色质量之和略小于 1。“目标活跃”表示该连续变量的目标系数非零，不是某个设备当前处于工作状态。

紧接此式的行内特征。离散质量约为 1/3、连续质量约为 2/3 时，离散—连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$ 约为 $4 \times (1/3) \times (2/3) = 8/9$。两类质量各占一半时取 1；只含离散或只含连续时取 0。角色熵描述系数是否集中在少数类别，不是设备运行的随机性。

直观含义。既看割在当前 LP 点的质量，也看它主要涉及哪类数学变量。23 维割特征不等于增加 23 个晶圆调度决策变量。

式（34）：通用特征与角色特征的门控融合

$$\begin{aligned} \tilde{x}_i &= \mathrm{LN}(x_i), \\ u_i^H &= W_H \tilde{x}_i^H + b_H, \qquad u_i^R = W_R \tilde{x}_i^R + b_R, \\ g_i &= \sigma(W_g \tilde{x}_i + b_g), \qquad z_i = g_i \odot u_i^H + (1 - g_i) \odot u_i^R. \end{aligned} \tag{34}$$

用途与量。 LN 为层归一化；两支路分别投影 13 维通用、10 维角色特征，形成 128 维嵌入；g_i 的每个分量在 0 和 1 之间，$\odot$ 为逐元素乘法。此处 σ 是 sigmoid 函数，不是来源配置参数 σ=0/1。

教学例子。 只看一个隐藏维，设两支路投影结果为 $u^H = 2, u^R = 0.5$，门值 g=0.8，则 $z = 0.8 \times 2 + 0.2 \times 0.5 = 1.7$。门值 0.2 时 z=0.8，更偏向角色支路。这是单维算术演示，不是实际训练参数的反推。

直观含义。 网络按候选自身特点调节两类信息的占比。W、b 是训练得到的参数，正式推理时固定；它们不是求解器本次安排晶圆的变量。

式（35）：按候选顺序形成上下文编码

$$(h_i, c_i) = \mathrm{LSTM}(z_i, h_{i-1}, c_{i-1}), \qquad i = 1, \dots, m_t. \tag{35}$$

用途与量。 z 是刚得到的割嵌入；h、c 分别是 LSTM 隐藏状态和记忆状态。下标 i 是候选割序号，不是产品工序序号。

教学例子。 在一个标量 LSTM 演示中，旧记忆为 0.4，遗忘门、输入门、输出门均取 0.5，新候选记忆取 0.2，则新记忆为 $0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.2 = 0.3$，隐藏输出为 $0.5 \tanh(0.3) \approx 0.1457$。这些是为了解释 “保留旧信息并加入新信息” 而设的门值，实际模型为 128 维。

直观含义。 第二条割的表示不仅看自身，也利用之前候选的信息。候选按有效性及索引形成可重复顺序；并不意味着该编码对任意重排都不变。

式（36）：注意力与无重复 pointer 选择

$$\begin{aligned} a_{ri} &= v_g^\top \tanh(W_e h_i + W_d d_r) + M_{ri}, \\ \alpha_{ri} &= \mathrm{softmax}_i(a_{ri}), \\ \bar{h}_r &= \sum_i \alpha_{ri} h_i, \\ b_{ri} &= v_p^\top \tanh(U_e h_i + U_g \bar{h}_r) + M_{ri}, \\ P(i_r = i \mid i_{1:r-1}, S_t) &= \mathrm{softmax}_i(b_{ri}). \end{aligned} \tag{36}$$

用途与量。 a 是 glimpse 分数，α 是归一化注意力，$\bar{h}$ 是加权摘要，b 是 pointer 分数。M_{ri} 对已选候选取 −∞、其余取 0，不是时间大常数 M。

教学例子。 第三条割已选，glimpse 分数取 $(\ln 2, 0, -\infty)$，softmax 权重为 (2/3,1/3,0)。若前两条的标量编码为 1 和 4，则摘要为 $2/3 \times 1 + 1/3 \times 4 = 2$。再设 pointer 分数为 $(0, \ln 3, -\infty)$，下一条的概率为 (1/4,3/4,0)。

直观含义。 先读候选池形成当前摘要，再决定选谁；选过的第三条被屏蔽，不会重复选。概率由前缀状态改变，不是给每条割一个永远固定的独立分数。

式（37）：束搜索累积整条序列的分数

$$L_r(b \oplus j) = L_{r-1}(b) + \log P(i_r = j \mid b, S_t), \tag{37}$$

用途与量。 L_r 是序列概率的自然对数和，$b \oplus j$ 表示在当前前缀后接候选 j。分数越大，即越接近 0，序列概率越高。

教学例子。路径 A 的两步条件概率 0.6、0.1，联合概率 0.06，对数分数约 −2.8134；路径 B 的两步为 0.4、0.9，联合概率 0.36，分数约 −1.0217。只看第一步会选 A，保留多个前缀则有机会选到完整概率更高的 B。

直观含义。宽度 3 表示每一步最多保留三个前缀，不等于尝试全部排列，也不保证找到所有可能序列中的最优者。

随后数量步骤的行内规则。假设有 100 条候选、预测比例 0.2，则先得到 20 条，再受单轮最多 16 条与求解器本轮上限约束；若求解器上限为 12，则最多选 12 条。候选充足时的至少两条规则也不能突破求解器允许数量。单轮候选池至多 128 条。

式（38）：高层数量与低层顺序的联合策略

$$\pi_\theta(k_t, i_{1:k_t} \mid S_t) = \pi_\theta^H(k_t \mid S_t) \prod_{r=1}^{k_t} \pi_\theta^L(i_r \mid S_t, i_{1:r-1}). \tag{38}$$

用途与量。高层 π^H 决定数量 k，低层 π^L 逐步选出无重复索引序列；θ 是训练参数，S_t 是候选池状态。

教学例子。按公式的离散数量表示，若 $P(k=2)=0.5$，第一条选 7 的概率 0.6，已选 7 后第二条选 2 的概率 0.8，则 “选两条且顺序为 (7,2)” 的联合概率为 $0.5 \times 0.6 \times 0.8 = 0.24$。

直观含义。先决定挑几条，再逐条决定挑谁和顺序。若高层内部采样连续比例，概率密度不能直接当作这里离散数量的概率，也不受 ≤1 限制。

式（39）：质量、角色覆盖与代表性的次模补全

$$\begin{aligned} F_t(S) = &\sum_{i \in S} (0.35 q_i + 0.20 r_i) + 0.25 \sum_{g \in \mathcal{G}} d_g \sqrt{\sum_{i \in S} p_{ig}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|} \sum_{u \in \mathcal{R}_t} \max_{i \in S} s_{ui}, \end{aligned} \tag{39}$$

用途与量。 q 是即时质量，r 是 pointer 顺序先验，p_{ig} 为角色质量，d 为角色需求占比，s 为截断相似度。F_t 评价一组候选的代理效用，不是直接预测产品完工时间。

范围。质量、先验、角色需求与相似度均非负，经过相应归一化或截断；教学中取单角色质量 1，忽略式（33）的微小稳定项。空集约定 $F_t(\emptyset)=0$，使 “从未选任何割开始的增益” 有明确起点。

教学例子。扩展池两条候选，$q_1=1, q_2=0.5, r_1=0.8, r_2=0.2$；只有一个有效角色，需求 d=1、两候选在该角色的质量均为 1。相似度矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。

- 只选 1：$F(\{1\}) = 0.35 + 0.16 + 0.25 + 0.20(1+0.2)/2 = 0.88$。
- 只选 2：$F(\{2\}) = 0.175 + 0.04 + 0.25 + 0.12 = 0.585$。
- 两条都选：$F(\{1,2\}) = 0.725 + 0.25\sqrt{2} + 0.20 \approx 1.2786$。
- 已有 1 后再加 2，增益约 0.3986，小于从空集直接加入 2 的 0.585，展示同角色重复覆盖的边际收益递减。

紧接此式的行内关系。k=16 时保留 $\lceil 0.25k \rceil = 4$ 条策略锚点，扩展池最多 2k=32 条。对固定锚点 A 和固定扩展池，残余目标 $f(U) = F(A \cup U) - F(A)$ 才是贪心近似保证的对象；$1 - 1/e \approx 0.6321$ 不表示完工时间、PDI 或求解速度至少改善 63.21%。

直观含义。保留部分学习选择，再补入对不同角色或候选类型更有代表性的割。代理目标的数学保证与实际求解收益是两件事。

紧随式（39）的算法 1：怎样把这些关系串成一次选割

以本节两条候选的教学例子为例，设本轮选 k=2 条，pointer 首序列为 (1,2)。锚点数为 $\lceil 0.25 \times 2 \rceil = 1$，先置 $S = \{1\}$。未选候选只剩 2，算法计算 $F(S \cup \{2\}) - F(S) \approx 0.3986$ 并加入 2，此时 $|S| = 2$，停止补全，按 (1,2) 加入 LP。若有更多候选，每一步都比较所有未选候选的当前边际增益，不沿用上一步的旧增益。

输入仍是 SCIP 生成的有效割，输出是它们的有序子集。训练在正式推理之前完成，推理时的网络参数固定；一次选割没有重新训练网络，也没有改变晶圆工艺约束。

式（40）：用整次求解的 PDI 训练策略

$$\begin{aligned} \widehat{\nabla_\theta J} &= \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(R_b - \bar{R}_{\text{EMA}})\nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \\ \bar{R}_{\text{EMA}} &\leftarrow 0.9\bar{R}_{\text{EMA}} + 0.1\bar{R}. \end{aligned} \tag{40}$$

用途与量。 $R = -$PDI 是回报，$\bar{R}_{\text{EMA}}$ 是移动平均基线；B 在此为训练轨迹批量大小，区别于束宽 3。τ_b 是采样割序列，不是实体辅助晶圆身份 τ。

教学例子。单条轨迹 PDI=200，故 R=−200；旧基线为 −250，优势为 $-200-(-250)=50$。沿正优势的对数概率梯度更新会提高这条样本序列的倾向。若 PDI=300，则 R=−300、优势 −50，倾向相反。对前一个单样本例子，EMA 更新为 $0.9(-250)+0.1(-200)=-245$。

直观含义。比历史参考更快缩小上下界的求解轨迹受到更高评价。稿件的动作样本取该轨迹首次有效候选集，回报来自整次限时求解；不能把式子解释成已经给每一个分离轮次分配了独立回报。

第 4 节：实验评价关系，式（41）至（42）

式（41）：终止时的原始—对偶间隙

$$G_{\text{end}} = 100\,\frac{\Delta(T)}{m(T)}. \tag{41}$$

用途与量。对最小化问题，P 是当前最好可行目标上界，D 是有效下界；$\Delta = |P - D|$，m 为两界绝对值较小者，M(t) 为较大者。这里 P 不是候选对数、M(t) 不是时间大常数。

教学例子。 P=550、D=500，间隙为 $100 \times 50/500 = 10\%$。表示已知最优值位于 [500,550]，不表示该可行排程一定比最优值恰好差 10%。

实际例子。 4 片联合独立搜索 P=717、D=46，则 $100(717-46)/46 \approx 1458.70\%$；分母较小，gap 可超过 100%。另一次固定结构求解 P=D=532，按定义 gap 为 0。

直观含义。可行排程和最优性证明必须分开读。两界相等取 0；异号或有效界尚未同时获得时取 $+\infty$。例如 P=500、D=−50 不代入普通同号公式；分母为 0 的情形也不能直接做除法。

式（42）：整个求解期间的原始—对偶积分 PDI

$$g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100\,\frac{\Delta(t)}{M(t)}, \qquad \mathrm{PDI} = \int_0^{T} g_{\mathrm{PDI}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{42}$$

用途与量。积分 gap 使用较大绝对界作分母，并按特殊情形限制在 [0,100]；PDI 累计整个预算窗内的界差，单位可理解为“百分数 × 秒”。T 在此是求解计时窗，不是式（5）的生产周期上界。

特殊值。两界相等时瞬时 gap 取 0；异号或有效界未同时获得时取 100。例如 P=500、D=−50，瞬时积分 gap 为 100，不能按 $550/500$ 得到 110。公式中的 PDI 与稿件自定义符号 `\pdi` 相同。

教学例子。P=550、D=500 时，瞬时 gap 为 $100 \times 50/550 \approx 9.09$。若这个界差维持 10 s，其 PDI 贡献约 90.91；若只维持前 5 s，随后找到 500 s 排程使两界相等，则该 10 s 片段的贡献约 45.45。这里只计算给定片段，完整轨迹还需计入其他时段。

直观含义。最终 gap 只看停止时，PDI 还看多早得到好解和好界。结束时证明最优，并不表示此前 PDI 为 0。不同预算的 PDI 不能脱离计时口径直接混比。

此后行内公式一：按产品回片完工时间折算 WPH

稿件第 4.2 节使用 $\mathrm{WPH} = 3600N/C_{\max}$。

实际例子。当前 4 片排程 $3600 \times 4/532 \approx 27.07$ 片/h。稿件同质手固定布局基准的 16 片、898 s 排程对应 $3600 \times 16/898 \approx 64.14$ 片/h，二者设备约束和实例不同，不能直接用这两个数评价方法优劣。

直观含义。只统计产品，辅助晶圆不计产出；这是有限批次折算指标，不自动等于连续运行稳态吞吐率。

此后行内公式二：排序变量数与候选动作次序

稿件第 4.5 节区分 $\sum_{r\in\mathcal{R}} \binom{K_r}{2}$ 与 $K_r!$，其中 K_r 为某资源上的候选动作数。

教学例子。一个资源有 4 个可能互相冲突的动作，最多 6 个两两排序变量，却有 $4! = 24$ 种未加路线限制的排列。若动作 A 必须先于 B，部分排列会被排除；只有实际争用同一单元的组合才需要对应互斥关系。

直观含义。少量二元排序量可以编码很多种次序。变量的维度、独立自由度和可行排列数量不能画等号。

此后行内公式三：产品配对与两腔分配的候选组合

稿件第 4.8 节在 N_ζ, N_ψ 均为偶数时，仅计产品两两配对并分配至两个有标签腔室：

$$K_{\mathrm{labelled}} = \frac{N_\zeta! N_\psi!}{(N_\zeta/2)!(N_\psi/2)!}.$$

计数解释。一种配方 n 片的无序两两配对数为 $n!/[2^{n/2}(n/2)!]$；每一对又有两个腔室选择。两种配方的配对数相乘，再乘 $2^{(N_\zeta+N_\psi)/2}$，恰好消去分母中的 2 的幂，得到稿件表达式。

代入。 4 片、两配方各 2 片时 K=4；16 片、各 8 片时 K=2822400；24 片、各 12 片时 K=442597478400，后者为 16 片计数的 156816 倍。

直观含义。这里只数一个候选类别，包含同型腔室或相同参数晶圆的标签对称，尚未加满片、清洁、承片和完整物流限制，也未计产品—辅助配对及动作次序。因此不是全部可行排程数，更不是 NP-hard 性的证明。与此不同，稿件 16/24 片混合完整模型的 124048/296700 是标量变量数量；模型表示规模与组合搜索规模分别描述不同的事。

用真实排程把公式串起来

以 W3 为例，下面每个时刻均来自贯穿实例：

阶段	实际区间/s	所体现的模型关系
ATR 从 LP3 取片	0–4	启用动作与固定持续时间，式（8）
ATR 放至 AL	7–11	必要移动 3 s 与前序，式（10）
ATR 从 AL 取回	31–35	完成 20 s 对准，式（10）
ATR 放入上 LL	66–70	与 W4 共同放片、各占槽位，式（22）（12）
VTR 从上 LL 取片	100–101	30 s 抽气后取片，使用脏手 D_1
p4 装入 CH2	103–104	VTR 移动 2 s，单片与整对时刻联结，式（24）（11）
第一次工艺处理	104–194	p3+p4 满四片、固定 90 s，式（6）（15）
旋转及更换另一对	194–204	p4 留腔内，p3 退出、p5 进入，式（16）—（18）
第二次工艺处理	204–294	同对相邻两次工艺处理，式（14）
p4 卸片	304–305	全部加工完成后使用洁净手 C_1，式（22）
VTR 放入下 LL	308–309	卸片后运输、槽位占用与资源次序
ATR 从下 LL 取片	459–463	满足放气 25 s，额外等待由共享资源排程产生
ATR 放回 LP3	507–511	完成产品完整路线，$e_{W3,\mathrm{return}} = 511$

从输入到排程：先满足产品成员与模式相容，再选腔室、周期和辅助身份，随后按访问侧位构造合法装卸，给完整承片区间分配物理手，最后通过前序与互斥安排事件时刻。求解器在这些选择之间共同搜索，不是把这张已保存时间表作为所有实例的预设路线次序。

本例两腔重复使用 A1/A2，生产区间没有跨腔重叠；这一点来自已选辅助分配和借用区间，而不是模型禁止两腔并行。产品 W3 在 CH2 内跨过两个生产周期，其脏手 100–104 s 结束后已经释放，直到 304 s 卸片才重新占洁净手；不能把整个腔内加工时间都算作 VTR 承片时间。

上述完整排程来源：4 片固定结构结果；共同输入；独立审计。原始文件保留全部产品、辅助晶圆、机器人和腔室事件。

辅助身份为什么也是有价值的决策：403 s 已保存排程

上述 532 s 是原辅助借用结构下的最优值。2026-10-13 追加验证保留同一 4 片产品、8 片辅助库存、产品配对、分腔和周期结构，只把 CH2 借用的实体辅助晶圆改为 A3/A4，再优化资源次序、物理手和时间。这里的 A1—A4 对应原始结果的 D1—D4，用 A 表示是为了与脏手 D_1、D_2 区分。

结构与变量	原结构	新结构	通俗解释
产品成员 a_{wpr}、对模式 μ_{pm} 与分腔 z_{pc}	p1 含 W1/W2，去 CH1；p4 含 W3/W4，去 CH2	相同	两对产品没有换搭档、配方或腔室。
周期占位 X_{pcq} 与前侧 f_{pcq}	CH1 加工 p1+p2；CH2 依次加工 p3+p4、p4+p5	相同	加工先后结构和三次加工的成员对编号相同。
辅助身份 $g_{j\tau}$	p2、p3、p5 均借 A1/A2	p2 借 A1/A2；p3、p5 借 A3/A4	改变的是“哪片实体辅助晶圆完成这个补位需求”。例如 $g_{(p3,0),A1}$ 从 1 变 0，$g_{(p3,0),A3}$ 从 0 变 1。
资源次序 $y^{r}_{oo'}$ 与物理手 $h_{o\ell}$	原固定结构内求得	在新辅助身份结构下重新优化	身份改变后，需要重新安排合法的运输、承片和归还。
加工时刻 S_{cq}, E_{cq}	CH1 为 302–482 s；CH2 为 104–194、204–294 s	CH1 为 173–353 s；CH2 为 104–194、204–294 s	每次加工仍为 180 或 90 s；两腔现在能同时加工。
产品回片 $e_{w,\mathrm{return}}$、完工时间 $C_{\max}$	W1/W2/W3/W4 分别为 525/532/511/504 s；$C_{\max}=532$ s	分别为 403/396/347/340 s；$C_{\max}=403$ s	从最后一片产品回到原 LP 计算整批时间，缩短 129 s，即 24.25%。

加工重叠怎么算？ CH1 与 CH2 首次工艺处理的交集是 173–194 s，共 21 s；与第二次工艺处理的交集是 204–294 s，共 90 s，总计 111 s。辅助库存仍为 8 片，新排程实际使用 4 片；原排程实际只使用 2 片。库存上限和实际借用身份不是同一个量。

能得到什么结论？ 原结构的 532 s 已经是其中所有合法时序的最优值，新结构有 403 s 合法排程，因此原辅助身份固定关系确实限制了可达到的完工时间。新排程说明辅助身份与时序联动具有实际价值；403 s 是新结构及完整联合问题的可行上界，不是完整联合问题的已证最优值。新结构的终止下界 393 s 对应固定该新结构的求解，不能直接当作完整联合问题下界。

实验预算与来源。 新结构先经 60 s 预搜索得到 628 s 初始排程，再追加 1800 s。另两次以 532/957 s 启动完整联合模型的 1800 s 求解保留了原结构与目标值。这三次追加验证不替换共同初始解下的算法对照，也不能用来归因学习选割的效果。

来源：403 s 结果、强初始解结果目录、三组追加验证与基准的独立验解。完整变量赋值分别通过原联合模型、对应固定结构及独立物理重放检查。

附录：精简后的符号表逐项速查

表中保留核心决策和必要辅助量；事件时刻别名、阶段标签在对应公式处解释。每条仍说明下标及一个数值例子。

表 1

表 1-01 $\mathcal{W}, \mathcal{I}$

类型与定义。集合；$\mathcal{W}$ 为产品晶圆集合，w 为产品编号；$\mathcal{I}$ 为晶圆路线任务集合，i 为任务编号，包括产品路线和辅助晶圆每次借用路线。

取值与例子。 $w \in \mathcal{W}$，$i \in \mathcal{I}$。4 片例子 $N = 4$；晶圆路线任务还包含所选辅助需求。重复借用 A1 是同一实体的不同使用任务。

表 1-02 $\mathcal{S}, \sigma, \chi_{is}$

类型与定义。集合/0–1 参数；$\mathcal{S} = \{A, V\}$ 为来源区域集合，s 为区域索引；A, V 分别为大气区、真空区。$\sigma = 0/1$ 表示单源/双源；$\chi_{is} = 1$ 表示任务 i 来自区域 s。

取值与例子。 $s \in \{A, V\}$；$\sigma, \chi_{is} \in \{0, 1\}$。双源产品来自 A、辅助来自 V；单源二者均来自 A。

表 1-03 $\ell_w, m_w, \mathcal{C}(m)$

类型与定义。输入参数/集合；ℓ_w 为产品 w 所在 LP 编号；$m_w \in \{\zeta, \psi\}$ 为其给定工艺模式；$\mathcal{C}(m)$ 为可执行加工类型 m 的腔室集合。

取值与例子。 $\ell_w \in \{\text{LP1}, \dots, \text{LP4}\}$，$m_w \in \{\zeta, \psi\}$，$\mathcal{C}(m) \subseteq \mathcal{C}$。W3 的输入为 LP3、$\psi$；本例两腔均兼容。

表 1-04 N

类型与定义。整数参数；产品晶圆总数，$N = |\mathcal{W}| = N_\zeta + N_\psi$，不含辅助晶圆。

取值与例子。 $N = |\mathcal{W}| = N_\zeta + N_\psi \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。贯穿实例为 4 片产品、8 片辅助晶圆，仍取 $N = 4$，不是 12。

表 1-05 $\mathcal{P}, \mathcal{M}$

类型与定义。集合；$\mathcal{P}$ 为候选 PW 对集合，p 为对编号；$\mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \text{cl}\}$ 为加工类型集合，m 为类型索引；三种标签依次为 4×1、2×2 生产和清洁。

取值与例子。 $p \in \{1, \dots, P_{\max}\}$；$m \in \{\zeta, \psi, \text{cl}\}$。候选编号不是预先指定的加工次序；三种标记分别为 4×1、2×2 和清洁。

表 1-06 $\mathcal{C}$

类型与定义。集合；$\mathcal{C} = \{\text{CH1}, \text{CH2}\}$ 为工艺腔室集合，c 为腔室编号。

取值与例子。 $c \in \{\text{CH1}, \text{CH2}\}$；CH1 与 CH2 是两个腔室编号。

表 1-07 $\mathcal{Q}_c$

类型与定义。索引集合；$\mathcal{Q}_c = \{1, \dots, Q_{\max}\}$ 为腔室 c 的候选加工周期集合，q 为周期编号。

取值与例子。本例 $Q_{\max} = 12$，每腔预留 $q = 1, \dots, 12$；实际未启用的周期标记为 0。

表 1-08 $N_\zeta, N_\psi;\ T, J_{\max}$

类型与定义。整数参数/上界；N_ζ, N_ψ 分别为两种工艺的产品数量，下标为工艺标签；T 为全设备生产周期总数上界；$J_{\max}$ 为全设备清洁总次数上界。

取值与例子。 $N_\zeta, N_\psi, T, J_{\max} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$；本例 $(2, 2, 6, 6)$。T、J 是安全容量上界，不是实际排程一定使用的数量。

表 1-09 $P_{\max}, Q_{\max}$

类型与定义。整数容量上界；$P_{\max}$ 为全批次候选 PW 对容量；$Q_{\max}$ 为全设备加工周期总数上界，并用作每腔候选容量；下标 max 表示上界，加工周期含生产与清洁。

取值与例子。非负整数容量界。本例分别为 22 和 12；历史示例实际启用 5 个 PW 对和两腔合计 3 个加工周期。候选 PW 对数不等于辅助晶圆库存。

表 1-10 H

类型与定义。整数参数；单腔自初始洁净状态或上次清洁后累计生产周期数的上限；累计 1 至 $H-1$ 个生产周期后可在合法工艺边界选择清洁，达到 H 时必须清洁。

取值与例子。 $H \in \mathbb{Z},\ H \geq 2$。$H = 3$ 时，生产 1 或 2 周期后可在合法边界选择清洁，生产 3 周期后必须清洁。清洁自身不计入生产计数。

表 1-11 $\mathcal{O}, \mathcal{A}$

类型与定义。集合；$\mathcal{O}$ 为候选物理动作集合，o, o' 为两个动作的编号；$\mathcal{A}$ 为动作先后弧集合，(o, o') 表示动作 o 先于 o'。

取值与例子。 $o \in \mathcal{O}$，$(o, o') \in \mathcal{A}$。W3 的 AL 放片 →AL 取回是一条前序关系；候选动作是否真正执行由 b_o 控制。

表 1-12 $\mathcal{A}^{\text{int}}, \mathcal{A}_{is}(\gamma)$

类型与定义。条件弧集合；$\mathcal{A}^{\text{int}}$ 为共同腔内先后弧集合，上标 int 表示腔内；$\mathcal{A}_{is}(\gamma)$ 为任务 i 从区域 s 供回晶圆时、在搬运选择 γ 下启用的路线弧集合。

取值与例子。元素均为事件先后关系。双源辅助无 ATR/AL 段；单源辅助绕过 AL，随行时在 ATR 手上等产品对准完成。

表 1-13 d_o, r_c

类型与定义。时间参数；d_o 为动作 o 的给定持续时间；r_c 为腔室 c 半周旋转的给定持续时间，单位均为 s。

取值与例子。单位 s，启用动作的时长由输入给定。贯穿实例 VTR 取放 1、ATR 取放 4、腔室半周旋转 2；等待不并入这些时长。

表 1-14 $\delta_{oo'}, \rho^{r}_{oo'}, \rho^{\text{VTR}}_{cc'}$

类型与定义。时间参数；$\delta_{oo'}$ 为先后动作 o, o' 之间的最小间隔；$\rho^{r}_{oo'}$ 为资源 r 从 o 转至 o' 所需换位或复位时间；$\rho^{\text{VTR}}_{cc'}$ 为 VTR 从腔室 c 至 c' 的移动时间。

取值与例子。均为非负秒数。AL 两次动作间对准 20 s；VTR 跨模块 2 s、同模块 0；ATR 一般移动 3 s、LL 回源端特定空行程 6 s。

表 1-15 $M, \overline{R}_{wr}$

类型与定义。时间界参数；M 为条件时间约束使用的有效大常数；$\overline{R}_{wr}$ 为晶圆 w 在受限设备或路线区段 r 内的最大驻留时间，单位为 s。

取值与例子。 $M > 0$ 且足够覆盖条件松弛；$\overline{R}_{wr} \geq 0$。本例时域 100000 s、驻留上限 10000 s；大常数不是物理等待。

表 1-16 $\overline{T}, d_m$

类型与定义。时间参数；$\overline{T}$ 为排程时刻的有效上界；d_m 为加工类型 m 的固定持续时间，单位为 s；上横线表示上界。

取值与例子。单位 s。$\overline{T}$ 为有效时域上界；$d_{\zeta} = 180, d_{\psi} = 90, d_{\text{cl}} = 500$。$2 \times 2$ 产品参加两次 90 s 生产，清洁 500 s 另计。

表 1-17 $\mathcal{E}_c, \mathcal{V}_c$

类型与定义。集合；$\mathcal{E}_c$ 为腔室 c 的清洁区段集合，e 为区段编号；$\mathcal{V}_c$ 为该腔生产任务集合，v 为任务编号，任务为一个 4×1 批次或 2×2 生产周期。

取值与例子。有限索引集合，清洁边界导出区段归属。v 可指 CH2 第一次工艺处理 104–194 s；e 是区段编号，不是结束时刻。

表 1-18 $\mathcal{J}^{D}_{c}, \mathcal{T}_c$

类型与定义。集合；$\mathcal{J}^{D}_{c}$ 为分配至腔室 c 的辅助晶圆借用需求集合，$j = (p, r)$ 表示对 p 第 r 个成员位的需求，上标 D 表示辅助需求；$\mathcal{T}_c$ 为该腔可访问的实体辅助晶圆集合，τ 为实体编号。

取值与例子。 $j = (p, r)$，$r = 0, 1$；τ 为实体身份。本例 8 片辅助库存；各腔可访问共享 A1–A8，不是每腔另造 8 片。

表 1-19 $\mathcal{R}$

类型与定义。集合；共享物理资源集合，r 为资源编号，涵盖机械手执行机构、承片手、模块槽位、腔室及实体辅助晶圆。

取值与例子。$r \in \mathcal{R}$。例如 ATR 执行机构、VTR 执行机构、AL、LL 槽位、物理手和实体辅助晶圆；资源按完整占用区间检查。

表 1-20 Γ_o

类型与定义。集合参数；资源占用任务 o 允许选择的物理单元集合，ℓ 为单元编号；VTR 的 D_1, D_2 表示两只脏手，C_1, C_2 表示两只洁净手，数字为同类手编号。

取值与例子。Γ_o 为允许单元的子集。未加工产品只选 $\mathrm{D_1/D_2}$，加工后只选 $\mathrm{C_1/C_2}$，辅助可选四只手；不兼容的手不在集合内。

表 1-21 $\mathrm{in}(w,r), \mathrm{out}(w,r)$

类型与定义。事件映射；$\mathrm{in}(w,r)$、$\mathrm{out}(w,r)$ 分别给出晶圆 w 进入、离开受限区段 r 的动作编号，用于引用相应起止时刻。

取值与例子。映射到 $\mathcal{O}$ 中的相应事件。LL 驻留可从放片结束 70 s 到取片开始 100 s 测量；不是任取两个时间点。

表 1-22 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}, \mathcal{Q}^w, \mathcal{I}_h$

类型与定义。索引集合；$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 为第二阶段固定分量的索引集合（索引 d）；$\mathcal{Q}^w$ 为等待项集合（索引 α，上标 w 为等待标签）；$\mathcal{I}_h$ 为同腔、同一 2×2 链内连续三个生产周期的中心索引 (c,q) 集合。

取值与例子。若 CH2 同一链连续生产周期为 1、2、3，则节拍集合含 $(\mathrm{CH2}, 2)$；仅有两个周期时不生成节拍项。

表 1-23 $\lambda_1, \ldots, \lambda_4$

类型与定义。非负权重；$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 依次为总等待、最大单项等待、节拍变化、软等待超额的非负权重；数字下标表示目标项类别。

取值与例子。$\lambda_i \geq 0$。稿件精修取 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 10, 25)$；软项关闭时 $\lambda_4 = 0$。

表 1-24 $\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C$

类型与定义。非负时间参数；$\bar{\omega}_\alpha$ 为等待项 α 的软上限；ε_C 为第二阶段产品完工时间上界的非负容差，下标 C 表示完工时间，单位均为 s。

取值与例子。$\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C \geq 0$，单位 s。教学软上限 8；精修可取完工容差 10^{-6}。

表 2

表 2-01 $a_{wpr}, v_p;\ d_{pr}$

类型与定义。二元决策/派生量；$a_{wpr}=1$ 表示产品 w 占对 p 的成员位 $r\in\{0,1\}$；$v_p=1$ 表示启用该对。$d_{pr}=v_p-\sum_w a_{wpr}$ 表示该位置由辅助晶圆补齐，不是额外的成员选择。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$。a=1 选产品成员；d=1 该位需辅助；v=1 启用该对。每个启用对两个成员位均填满。

表 2-02 μ_{pm}, z_{pc}

类型与定义。二元变量；$\mu_{pm}=1$ 表示对 p 采用加工类型 m；$z_{pc}=1$ 表示对 p 分配至腔室 c，否则为 0；产品自身配方 m_w 为输入。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$。$\mu_{p1,\zeta}=z_{p1,CH1}=1$，选择 ζ、CH1；0 为不选该模式/腔室。

表 2-03 B_p, B_p^{ψ}

类型与定义。二元辅助变量；$B_p=1$ 表示对 p 至少含一片产品；$B_p^{\psi}=1$ 表示该对含采用 2×2 工艺的产品，否则为 0；上标 ψ 为工艺标签。

取值与例子。 $B_p, B_p^{\psi}\in\{0,1\}$。p4 为 (1,1)，p1 为 (1,0)，纯辅助 p3 为 (0,0)。

表 2-04 $K_{cqm}, X_{pcq};\ U_{cq}$

类型与定义。二元决策/派生量；$K_{cqm}=1$ 表示腔室 c 周期 q 采用加工类型 m；$X_{pcq}=1$ 表示对 p 参加该周期。$U_{cq}=\sum_m K_{cqm}\in\{0,1\}$ 为周期启用标记。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$。CH2q1：$U=1, K_{\psi}=1$、p3/p4 的 X=1；未选周期 U=0。

表 2-05 $X_{pcq}^{P}, A_{pcq}^{\psi}, Z_{pcq}^{\psi}$

类型与定义。二元辅助变量；$X_{pcq}^{P}=1$ 表示含产品对 p 参加腔室 c 的周期 q，上标 P 表示产品；$A_{pcq}^{\psi}, Z_{pcq}^{\psi}=1$ 分别表示该周期为 2×2 含产品对 p 的首次、末次工艺处理，否则为 0。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$，分别为 X 与 B、A 与 B^{ψ}、Z 与 B^{ψ} 的逻辑与。p4 首周期 $X^P=A^{\psi}=1, Z^{\psi}=0$。

表 2-06 b_o

类型与定义。 0–1 辅助量；$b_o=1$ 表示候选动作或资源占用任务 o 启用，$b_o=0$ 表示不启用；其取值由布局及可选搬运关系联结。

取值与例子。 $b_o\in\{0,1\}$。1 表示候选动作实际启用；0 表示不执行，起止时刻同时为 0。

表 2-07 s_o, e_o

类型与定义。事件时刻；动作或资源占用任务 o 的开始、结束时刻（s）。固定时长动作的 e_o 由 $s_o+d_o b_o$ 确定；占用区间端点由对应物理事件联结。

取值与例子。 $s_o, e_o\in\mathbb{R}_{\geq0}$，并受时间界约束。W3 源端取片 $(0,4)$；时长给定后两时刻不独立。

表 2-08 $\gamma_p^{\text{early}}, \gamma_p^{\text{late}}$

类型与定义。二元变量；$\gamma_p^{\text{early}}=1$ 表示单源产品–辅助对 p 中辅助晶圆先行直接入锁；$\gamma_p^{\text{late}}=1$ 表示产品放至 AL 后再取辅助晶圆；上标 early、late 标记两种入片方式，否则为 0。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$；与 $\gamma_{p,\text{in}}$ 合计为 1。early=1 辅助先入 LL，late=1 产品入 AL 后再取辅助，第三种为随行。

表 2-09 A_{pcq}, Z_{pcq}

类型与定义。二元辅助变量；$A_{pcq}=1$ 表示周期 (c,q) 是对 p 在腔室 c 的首个参与周期；$Z_{pcq}=1$ 表示该周期是其末个参与周期，否则为 0。

取值与例子。全部 $\in\{0,1\}$。p4 的 X 序列 (1,1,0) 给 A=(1,0,0)、Z=(0,1,0)。

表 2-10 $S_{cq}, E_{cq};\ n_{cq}$

类型与定义。时刻别名/计数；S_{cq}, E_{cq} 为腔室 c 周期 q 的加工起止事件时刻（s）；$n_{cq} \in \{0, \dots, H\}$ 为该周期结束后的累计生产周期数，清洁后归零。

取值与例子。 $S, E \geq 0$，$n \in \{0, \dots, H\}$ 且受周期启用联结。CH2q2 为 204、294、2；清洁后计数归 0。

表 2-11 $f_{pcq};\ \kappa_{cq}, \upsilon_{cq}$

类型与定义。二元决策/派生量；$f_{pcq} = 1$ 表示对 p 位于腔室 c 周期 q 的访问前侧。$\kappa_{cq} = \sum_p (X_{pcq} - A_{pcq})$ 标记保留上一周期的一个对；$\upsilon_{cq} = U_{cq} - \sum_p (X_{pcq} - Z_{pcq})$ 标记本周期后全部退出，二者由占位及首末周期标记确定。

取值与例子。全部 $\in \{0, 1\}$。CH2q2 前侧为 p5，κ=1 保留 p4，υ=1 表示本周期后两对都退出。

表 2-12 $a_{vce}, q^{\mathrm{cl}}_{ce}$

类型与定义。区段标记；$a_{vce} = 1$ 表示生产任务 v 属于腔室 c 的清洁区段 e；$q^{\mathrm{cl}}_{ce} = 1$ 表示该段后有清洁。二者由周期序列联结，用于表达清洁动作窗口；此处 q^{cl} 是标记名，不是周期索引。

取值与例子。 $a_{v,CH2,1} = 1$ 表示任务 v 在 CH2 首个生产段；该段后无清洁时 $q^{\mathrm{cl}}_{CH2,1} = 0$。

表 2-13 $g_{j\tau}$

类型与定义。二元变量；$g_{j\tau} = 1$ 表示借用需求 $j = (p, r)$ 使用实体辅助晶圆 τ，否则为 0；需求编号与实体编号分别表示一次使用任务和一片可复用晶圆。

取值与例子。 $g_{j\tau} \in \{0, 1\}$。$g_{(p3,0),A1} = 1$ 为向 p3 第 0 位借 A1；同实体的借用不能重叠。

表 2-14 $h_{o\ell}, \gamma_{pa}$

类型与定义。二元变量；$h_{o\ell} = 1$ 表示占用任务 o 选择单元 ℓ，否则为 0；$\gamma_{pa} = 1$ 表示对 p 在允许的同地点原子搬运段 a 上同步搬运。特殊下标 $a = \mathrm{in}$ 时表示单源产品–辅助对随行入片选择。

取值与例子。全部 $\in \{0, 1\}$。h=1 选手/槽位；γ=1 选允许的同步段。W3/W4 上 LL 放片同为 66–70 s，但占不同槽位。

表 2-15 $y^{r}_{oo'}$

类型与定义。二元变量；当动作 o, o' 争用资源 r 的同一单元时，$y^{r}_{oo'} = 1$ 表示 o 先于 o'，取 0 表示反向次序；上标 r 标识资源，撇号区分两个动作。

取值与例子。 $y^{r}_{oo'} \in \{0, 1\}$。两动作争用同一单元时，1 选 o 先，0 选 o′ 先；动作不同时启用时不会强迫实际执行。

表 2-16 $C_{\max}$

类型与定义。非负辅助量；所有产品 w 回到原 LP 的时刻 $e_{w,\mathrm{return}}$ 的共同上界（s）；第一阶段最小化该上界，return、max 为语义标签。

取值与例子。 $C_{\max} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$。本例回片 525、532、511、504 s，最大值 532；不是最后一次工艺处理结束 482。

表 2-17 $\omega_{\alpha}, L_{\max}$

类型与定义。等待表达式/辅助量；ω_{α} 为等待项 α 中对应事件间隔扣除必要时长后的非负余量（s），由事件时刻计算；$L_{\max}$ 为所有单项等待的共同上界（s）。

取值与例子。均 ≥ 0。教学等待 5、0、10 s 给总和 15；最大实际等待 10，Lmax 可表示其上界并由正权目标压紧。

表 2-18 v_{cq}

类型与定义。非负线性化辅助量；腔室 c 内以周期 q 为中心的连续三个生产周期的节拍变化上界（s），即 $|S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}|$ 的上界；仅对 $(c, q) \in \mathcal{J}_h$ 定义。

取值与例子。开始时刻为 100、200、320 s 时，两个间隔为 100、120 s，故 $v_{cq} \geq 20$；取 $v_{cq} = 15$ 不可行。

表 2-19 η_α

类型与定义。非负连续辅助量（s）；等待项 α 超出软上限 $\bar{\omega}_\alpha$ 的非负超额上界（s），满足 $\eta_\alpha \geq \max\{0, \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha\}$。

取值与例子。 $\eta_\alpha \geq \max(0, \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha)$。等待 10、软上限 8 时至少 2；不改变原硬驻留上限。

来源与版本核对

正文与全部 42 式以本轮修改后的 `JMS-version/JMS_Review_CN.tex` 为准，其 SHA-256 前 16 位为 `e1a3a023218e07e5`。下列路径均相对于 `JMS-version/`，对应已保存的历史结果；本轮仅同步英文稿与实例说明，未重跑实验或回归测试；2026-10-15 清洁规则修订的测试记录另见对应修改日志。

532 s 贯穿实例。

`results/joint_model/structure_check_20261011_203359/matched_n4_H10_mixed_dual/scip_fixed/result.json`

532 s 实例的独立验解记录。

`results/joint_model_validation/structure_check_20261011/audit.json`

403 s 辅助身份对照。

`results/joint_model/auxiliary_partition_retry_20261013_103715/result.json`

403 s 实例及追加验证记录。

`results/joint_model_validation/followup_20261013/audit.json`

两个实例的历史保存记录均显示物理重放有效，且对应验解记录确认原联合模型约束成立。532 s 的最优性限于原固定结构；403 s 为历史可行上界。2026-10-15 的修订已修改联合模型清洁约束、候选容量与独立验解器。本轮以当前中文稿为准同步英文及本说明，保留 42 个公式编号和历史实验结果，不改动模型代码。扩大后模型的最优性、模式比较与求解性能须另行重新求解验证。

中英文对应。英文正文为 JMS_Submission_EN.tex，SHA-256 前 16 位 `9671823e2812a3a8`。中文与英文的 42 个编号公式及 43 行符号逐项对应；英文已采用相同六段模型组织，并保留共同初始解对照表的删除。